

S.I.G.S.M

Ingeniería de Software

Empre S.A.

Rol	Apellido	Nombre	C.I	Email
Coordinador	Cabrera	Martin	4919741-2	empre.sa.utu.isbo@gmail.com

Docente: Cairús, Brandon

**Fecha de
culminación**

24/06/2026

PRIMERA ENTREGA



1. Introducción.....	5
1.1 Contexto general.....	5
1.2 Objetivos generales y específicos.....	6
2. Organización del equipo.....	8
2.1 Carta de presentación.....	8
2.2 Reglamento interno.....	10
2.3 Paradigma y conformación de equipo.....	11
2.5 Horarios y modo de trabajo.....	12
2.6 Herramientas colaborativas.....	13
3. Planificación del proyecto.....	14
3.1 Planificación inicial.....	14
3.2 Diagrama de Gantt.....	17
3.3 Herramientas de planificación utilizadas.....	17
4. Modelo de desarrollo.....	18
4.1 Comparación de modelos.....	18
4.2 Justificación del modelo.....	20
4.3 Aplicación en el proyecto.....	21
5. Relevamiento de datos.....	22
5.1 Técnicas.....	22
5.2 Elaboración de cuestionarios y entrevistas.....	24
5.2.1 Preguntas generales.....	24
5.2.2 Módulo de documentación.....	24
5.2.3 Módulo de ambulancias.....	25
5.3 Resultados.....	27
5.4 Análisis.....	28



6. Requerimientos.....	29
6.1 Requerimientos generales del proyecto.....	30
6.2 Requerimientos funcionales - Módulo de documentación.....	31
6.3 Requerimientos funcionales - Módulo de ambulancias.....	33
6.4 Requerimientos no funcionales.....	35
7. Análisis de factibilidad.....	39
7.1 Técnica.....	39
7.2 Económica.....	42
7.3 Legal.....	44
7.4 Temporal.....	48
7.5 Operativa.....	50
8. Análisis de stakeholders.....	53
8.1 Internos, externos y tipos de interés.....	53
8.2 Plan de gestión.....	57
9. Lógicas del sistema.....	58
9.1 Árboles de decisión.....	58
9.2 Selección del tipo de vehículo para un traslado.....	59
9.3 Acceso a documentos mediante QR.....	60
9.4 Validación de solicitud de traslado.....	62
9.5 Seguimiento y cambio de estado del traslado.....	64
10. Prototipado de la aplicación.....	66
10.1 Herramienta utilizada.....	66
10.2 Fundamentación del diseño.....	67
10.3 Paleta de colores.....	67
10.4 Tipografía.....	69



10.5 Imágenes del resultado.....	69
11. Conclusiones.....	71
11.1 Evaluación.....	73
11.2 Proyección para la siguiente entrega.....	74
12. Bibliografía.....	76



1. Introducción

1.1 Contexto general

El presente proyecto se realiza en el marco del Proyecto de Egreso de Bachillerato Tecnológico en Tecnologías de la Información 2026. La propuesta tiene como cliente al Hospital de Clínicas y se centra en el desarrollo de un sistema informático llamado S.I.G.S.M. (Sistema Informático de Gestión de Servicios Médicos)

El sistema surge a partir de la necesidad de mejorar algunos procesos administrativos y operativos dentro del hospital. Actualmente, ciertas tareas vinculadas a la entrega de documentación para pacientes y al seguimiento de traslados requieren mecanismos que pueden optimizarse mediante una solución digital. Es por este motivo que se plantea para el proyecto el desarrollo de dos módulos independientes pero integrados dentro del panel principal de servicios del Hospital de Clínicas. Uno que permita la gestión y visualización de documentación destinada a pacientes y otro orientado a la trazabilidad de ambulancias y vehículos de la institución.

El primer módulo permitirá que los funcionarios administrativos carguen y gestionen documentos informativos en el sistema. Estos documentos podrán ser consultados por los pacientes del hospital mediante códigos QR, evitando en muchos casos la entrega de material impreso y facilitando así el acceso a información desde dispositivos móviles. Además, el módulo contempla la incorporación de encuestas de satisfacción anónimas con el objetivo de obtener información útil para el análisis de los servicios brindados.

El segundo módulo estará destinado al registro y seguimiento de los traslados realizados por los vehículos o ambulancias del hospital. A través de este módulo se podrán registrar datos como el conductor, el enfermero acompañante, el paciente o elemento trasladado, el origen, el destino, los horarios y el estado del traslado. Esto permitirá llevar un control más claro de cada operación, desde la salida del vehículo hasta su llegada y posterior retorno.

El desarrollo de ambos módulos apunta a brindar una solución clara, accesible y adaptable al entorno hospitalario. No se trata únicamente de crear una aplicación, sino de analizar una problemática real, organizar sus requerimientos, estudiar la viabilidad del proyecto y plantear una respuesta técnica que pueda ser desarrollada de forma progresiva por el equipo con el fin de mejorar la gestión dentro de la entidad.

1.2 Objetivos generales y específicos

El objetivo general del proyecto es crear una solución informática para el Hospital de Clínicas que contribuya a la mejora de sus procesos administrativos y operativos mediante dos módulos principales integrados a la infraestructura preexistente. Un módulo destinado a la gestión y consulta digital de documentación para pacientes, incluyendo una sección de encuestas anónimas, y otro enfocado en el registro y trazabilidad de traslados institucionales. A través de estas herramientas se busca favorecer la digitalización, mejorar el control de la información y apoyar el trabajo del personal administrativo en tareas vinculadas a la atención y organización de servicios médicos.

Como objetivo específico, se plantea en primer lugar relevar y comprender los procesos actuales vinculados a la entrega de documentación a pacientes y a la

S.I.G.S.M - I.S.B.O - Empre S.A



gestión de traslados dentro del Hospital de Clínicas. Esto permitirá identificar las principales necesidades del cliente y transformar esa información en requerimientos concretos para el sistema.

A partir de la información obtenida se buscará especificar los requerimientos funcionales y no funcionales, definiendo las funcionalidades esperadas, las restricciones del sistema, los tipos de usuario y las condiciones mínimas de funcionamiento, lo que permitirá establecer una base clara para el diseño y posterior desarrollo de la aplicación.

En relación con el módulo de documentación se propone diseñar una herramienta que permita administrar documentos digitales organizados por categorías. El objetivo es que los funcionarios puedan cargar y gestionar la información de manera sencilla, mientras que los pacientes puedan acceder a ella mediante códigos QR desde sus teléfonos y sin depender únicamente de documentos impresos.

En cuanto al módulo de ambulancias, se pretende diseñar una solución que permita registrar y seguir cada traslado durante todo su ciclo operativo. Para ello, el sistema deberá contemplar los datos necesarios de cada solicitud, así como los estados por los que atraviesa el traslado desde su inicio hasta su finalización.

Por último, a nivel organizativo, el proyecto tiene como objetivo planificar el trabajo del equipo y elaborar prototipos iniciales que permitan representar visualmente las principales pantallas y funcionalidades antes de avanzar con la implementación completa.

2. Organización del equipo

2.1 Carta de presentación

Empre S.A.

Montevideo, 02 de junio de 2026

Brandon Cairus

Asignatura: Ingeniería de Software

Instituto Superior Brazo Oriental

Presente.

A continuación, el alumno de tercero 3MJ del turno vespertino del Instituto Superior Brazo Oriental se presenta ante usted, con el fin de informar la creación del grupo

Empre S.A. El correspondiente integrante con su rol es el siguiente:

A continuación, se detalla dicha integración y roles del grupo:

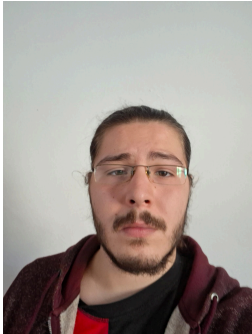
ROL	C.I	APELLIDO	NOMBRE	E-MAIL
Coordinador	4919741-2	Cabrera	Martin	mdcabrera@hotmail.es

Por contacto al correo: empre.sa.utu.isbo@gmail.com

Firma:



COORDINADOR



Cabrera, Martin

COORDINADOR

2.2 Reglamento interno

Al tratarse de un grupo unipersonal, el reglamento interno se adapta a una modalidad de trabajo individual basada en la organización personal, la responsabilidad sobre los avances y el cumplimiento de las fechas establecidas para cada entrega. Aunque no exista una división interna entre varios integrantes, se considera necesario definir pautas de trabajo que permitan mantener el proyecto ordenado y documentado durante todo su desarrollo.

Como regla principal se establece el uso de GitHub como herramienta para el control de versiones y registro de avances del proyecto. Cada modificación relevante deberá quedar respaldada mediante commits claros, permitiendo conservar un historial del trabajo realizado y facilitar la recuperación de versiones anteriores en caso de ser necesario.

También se plantea trabajar con una planificación organizada por materias, teniendo en cuenta que el proyecto integra distintas asignaturas y cada una solicita entregables específicos. Por este motivo, las tareas se organizarán según su prioridad, fecha de entrega y relación con las demás áreas del proyecto.

Antes de cada entrega se realizará una revisión general de la documentación, verificando que los contenidos estén completos, correctamente redactados y alineados con las pautas solicitadas. Además se mantendrán respaldos de los archivos principales para evitar pérdidas de información y asegurar la continuidad del trabajo.

En cuanto a las reuniones, al tratarse de un equipo individual, no se realizarán reuniones internas del grupo de forma periódica. Sin embargo, se podrán registrar actas o constancias de instancias importantes, como entrevistas, consultas con docentes, revisiones del proyecto o encuentros vinculados al relevamiento de datos.

S.I.G.S.M - I.S.B.O - Empre S.A



2.3 Paradigma y conformación de equipo

El equipo de trabajo está conformado de manera individual bajo el nombre **EmpreS.A.** Esta modalidad implica que la totalidad de las tareas del proyecto serán asumidas por un único integrante, el cual se encargará de la organización, planificación, documentación, diseño, desarrollo y seguimiento general del trabajo.

La conformación unipersonal del equipo requiere una forma de trabajo basada en la autogestión, la planificación constante y el control progresivo de los avances. Al no existir una distribución de tareas entre varios integrantes, resulta fundamental ordenar el trabajo por etapas, establecer prioridades y mantener un seguimiento claro de las actividades realizadas.

El paradigma de trabajo adoptado combina una organización y planificación del proyecto con un enfoque iterativo. Esto significa que primero se definen las bases del proyecto, los requerimientos, la factibilidad, la planificación, los prototipos iniciales, pero a su vez se prevé revisar y ajustar el trabajo a medida que se obtenga nueva información o se reciban correcciones.

Esta forma de trabajo permite avanzar de manera ordenada sin perder flexibilidad. En un proyecto de estas características, donde pueden surgir cambios a partir de entrevistas, reuniones o necesidades detectadas, el enfoque iterativo facilita realizar ajustes sin rehacer completamente la planificación inicial.

2.4 Roles y responsabilidad

Debido a que el equipo está integrado por una sola persona, los roles del proyecto se centran en un único responsable. El integrante del equipo asume el rol de coordinador, encargándose de la planificación, organización, ejecución y seguimiento de todas las actividades vinculadas al proyecto.



Dentro de sus responsabilidades se incluye la elaboración y mantenimiento de la documentación, el relevamiento de datos, la definición de requerimientos, el análisis de factibilidad, la planificación de cronogramas, el diseño de prototipos, el desarrollo de la solución y el control de versiones mediante Git y GitHub.

También será responsabilidad del coordinador revisar el cumplimiento de las pautas establecidas para cada entrega, mantener respaldos actualizados del material de trabajo y registrar los avances más relevantes. En caso de realizar entrevistas, consultas o instancias de intercambio, el coordinador también se encargará de documentar dicha instancia y utilizarla para mejorar el desarrollo del sistema.

Esta concentración de roles exige una organización clara y constante ya que la misma persona debe tomar decisiones, ejecutar tareas y controlar la calidad del trabajo realizado. Por este motivo se utilizarán herramientas de planificación y seguimiento que permitan ordenar las actividades y visualizar el estado general del proyecto.

2.5 Horarios y modo de trabajo

El trabajo se realizará principalmente desde el domicilio particular, utilizando los recursos disponibles y organizando los avances según la disponibilidad académica, laboral y personal. Debido a que el proyecto se desarrolla de forma individual, los horarios de trabajo serán flexibles, pero se procurará mantener una continuidad semanal que permita cumplir con los plazos establecidos.

La modalidad de trabajo se basará en bloques de avance organizador por prioridad. En cada etapa se definirán las tareas más importantes según la planificación general del proyecto y los requerimientos de cada asignatura. Se busca con esto evitar la acumulación de trabajo cerca de las fechas de entrega y mantener un progreso constante del proyecto.

S.I.G.S.M - I.S.B.O - Empre S.A

El seguimiento del proyecto se realizará mediante la revisión periódica de tareas pendientes, avances documentados y cambios realizados en el repositorio. Además, antes de cada entrega, se destinará tiempo específico para la corrección de la documentación, revisión del formato, actualización de respaldos y verificación de que los contenidos solicitados estén completos.

Esta modalidad permite adaptar el trabajo a la carga académica y a las distintas exigencias del proyecto, sin perder de vista la necesidad de mantener una organización clara y responsable.

2.6 Herramientas colaborativas

Aunque el proyecto es desarrollado por un equipo unipersonal, se utilizarán herramientas colaborativas y de gestión para mantener una organización adecuada del trabajo, registrar avances y facilitar el seguimiento del proyecto.

La herramienta principal de documentación será Google Docs, ya que permite redactar, corregir y organizar los documentos del proyecto de forma accesible. También facilita el almacenamiento en la nube y el acceso desde distintos dispositivos, reduciendo el riesgo de pérdida de información.

Para el control de versiones se utilizará GitHub, donde se almacenará el repositorio del proyecto. Esta herramienta permite registrar los cambios realizados, mantener un historial de versiones y organizar el código y la documentación. Además se utilizarán las funciones de GitHub Projects, especialmente sus vistas de Kanban y Roadmap, para planificar tareas visualizar avances y ordenar el trabajo por etapas.

La sección de Roadmap de GitHub será utilizada como herramienta principal para la planificación temporal del proyecto, esta nos permite representar las actividades previstas y su relación con las fechas de entrega. La vista Kanban, por su parte,

permitirá clasificar tareas según su estado, por ejemplo: pendientes en proceso, en revisión y finalizadas.

Estas herramientas permitirán llevar un seguimiento más claro del proyecto aun cuando no exista un equipo de varios integrantes. Su uso busca asegurar una forma de trabajo ordenada, trazable y coherente con las exigencias de la entrega.

3. Planificación del proyecto

3.1 Planificación inicial

La planificación inicial del proyecto se organiza teniendo en cuenta las distintas entregas previstas y los requerimientos solicitados por cada asignatura. Al tratarse de un proyecto desarrollado de forma individual, la planificación toma un enfoque fundamental dada la complejidad del proyecto.

En la primera etapa se prioriza la elaboración de la documentación base del proyecto, el análisis del problema planteado, la identificación de los requerimientos de los módulos planteados, el relevamiento de información inicial y la creación de los primeros prototipos. Este planteamiento permite construir una base sólida para poder continuar con las etapas más técnicas.

Durante esta primera fase también se trabajará en la organización del repositorio de GitHub, la creación de tareas en la sección de proyectos de dicha página y la planificación visual mediante la sección Roadmap. Las tareas estarán divididas por materia para facilitar el uso de la herramienta.

Luego de la primera entrega se prevé una etapa de revisión y ajuste del trabajo realizado. En esta fase se incorporarán las correcciones recibidas por parte de los

docentes y se ajustarán los documentos, prototipos y requerimientos necesarios en función de las observaciones realizadas. También se utilizará la información obtenida en entrevistas o instancias de relevamiento futuras para mejorar la definición del sistema.

Para la segunda entrega la planificación se orientará a profundizar el análisis y avanzar en el diseño del sistema. Se trabajará sobre casos de uso, diagramas UML, mejoras del prototipo y una versión más completa de la documentación. Esta etapa busca avanzar con la primera implementación de los módulos solicitados con las funcionalidades básicas, documentando dicho proceso.

En la etapa final del proyecto se realizará la integración de los avances anteriores, la corrección de documentación, la preparación de manuales, pruebas y evidencias, además del material necesario para la defensa del proyecto. Otro punto clave de esta etapa es revisar el cumplimiento de los objetivos y requerimientos planteados.

De manera general, la planificación inicial del proyecto se ve de la siguiente manera:

Etapas 1 - Inicio y análisis del proyecto

- Análisis de la letra del proyecto.
- Identificación del problema y los módulos planteados.
- Definición del contexto general y objetivos.
- Organización del equipo y reglamento interno.
- Creación del repositorio y estructura inicial de trabajo.

Etapas 2 - Relevamiento y requerimientos

- Preparación de entrevistas.
- Relevamiento inicial de información.
- Definición de usuarios del sistema.



- Especificación de requerimientos funcionales y no funcionales.
- Identificación de alcance y limitaciones.

Etapas 3 - Diseño inicial y factibilidad

- Análisis de factibilidad técnica, económica, legal, temporal y operativa.
- Identificación de interesados.
- Definición de reglas iniciales del sistema.
- Elaboración de árboles de decisión.
- Inicio del prototipado de la aplicación.

Etapas 4 - Prototipado y planificación visual

- Diseño de pantallas principales.
- Organización de tareas en GitHub Projects.
- Uso de Kanban para seguimiento de tareas.
- Uso de Roadmap para planificación temporal.
- Revisión general previa a la primera entrega.

Etapas 5 - Correcciones y segunda etapa del proyecto

- Aplicación de correcciones docentes.
- Ajuste de requerimientos y documentación.
- Desarrollo de casos de uso y diagramas UML.
- Mejora de prototipos.
- Avance progresivo en la implementación del sistema.

Etapas 6 - Cierre y preparación final

- Integración de avances.
- Pruebas y revisión del sistema.
- Elaboración de manuales.
- Corrección final de documentación.

- Preparación de la defensa del proyecto

Esta planificación podrá modificarse durante el desarrollo del proyecto ya que algunas actividades dependen de las entrevistas, correcciones docentes y de los avances alcanzados en cada materia. Por ello, se plantea como una guía inicial flexible, pensada para ordenar el trabajo sin impedir ajustes posteriores.

3.2 Diagrama de Gantt

A continuación, se presentará el [enlace](#) necesario para consultar el diagrama de Gantt.

Es importante tener en cuenta que las actividades están separadas por materias, por lo que se podría considerar un Gantt específico por cada una de ellas, también hay que considerar que varias actividades se comparten entre materias, por ejemplo para Full Stack y UTU-Lab se piden diagramas entidad-relación, por lo que estas tareas se solapan en el tiempo.

3.3 Herramientas de planificación utilizadas

Para la planificación y seguimiento del proyecto se utilizarán principalmente las herramientas disponibles dentro de GitHub Projects, especialmente las vistas de Kanban y Roadmap. Estas herramientas permiten organizar las tareas del proyecto, visualizar su estado y relacionarlas con las etapas previstas para cada entrega.

La vista Kanban será utilizada para clasificar las tareas según su avance. Este método permite identificar rápidamente qué actividades quedan pendientes, cuales están en desarrollo y cuales requieren revisión o están terminadas.

La vista de Roadmap, por otra parte, será utilizada como herramienta de planificación temporal del proyecto. A través de la cual se podrán ubicar las tareas



en una línea de tiempo, relacionar estas con fechas de entrega y visualizar el avance general de cada etapa y cada materia. Todo ello con el fin de mantener un control claro del trabajo y evitar la acumulación de tareas cerca de los plazos finales.

Además de GitHub Projects se utilizará Google Docs para la redacción de manuales, y documentación pertinente al proyecto. Esta herramienta permite trabajar los textos de forma ordenada, realizar correcciones, mantener versiones actualizadas y acceder a los documentos desde distintos dispositivos.

Por otro lado, se utilizará GitHub como repositorio del proyecto, no solo para almacenar el código, sino también como respaldo del avance técnico y documental. Mediante commits se podrá conservar un historial de cambios, registrar avances y recuperar versiones si fuese necesario.

Estas herramientas permiten llevar una planificación ordenada, mantener el control sobre las tareas pendientes y registrar el progreso del proyecto de manera clara. Estas herramientas se consideran especialmente importantes por la conformación del grupo, facilitando la organización y aportando trazabilidad al proyecto, dado que este es un equipo unipersonal.

4. Modelo de desarrollo

4.1 Comparación de modelos

En este apartado se analizará el modelo de desarrollo más adecuado para el proyecto, comparando tres enfoques posibles: el modelo en cascada, el modelo iterativo y el modelo ágil, lo que nos permitirá identificar las ventajas y limitaciones de cada uno ayudando al equipo a elegir la opción más acorde para el desarrollo. A

partir de este análisis se justificará la elección del modelo y se explicará cómo será aplicado durante el desarrollo de los módulos solicitados.

El modelo en cascada organiza el desarrollo en etapas lineales: análisis > diseño > implementación > testing. Su principal ventaja es la de permitir una planificación clara y una documentación ordenada desde el comienzo. Sin embargo, este modelo funciona mejor cuando el problema está completamente definido desde el principio. (*Waterfall Model - Software Engineering, 2026*)

En este proyecto esa condición no se cumple dado que existen dudas sobre el funcionamiento del módulo de ambulancias, la integración con la API de pacientes y la integración con el panel principal del hospital. Es por esta razón que utilizar un enfoque tan rígido como el del método cascada puede generar retrasos o complicaciones.

El modelo ágil, por otra parte, propone una forma de trabajo más dinámica, con avances frecuentes, revisión constante y adaptación continua. Este enfoque puede resultar útil cuando el cliente participa activamente y puede validar funcionalidades de manera recurrente. (*Agile Development Models - Software Engineering, 2026*)

Una desventaja clara de este modelo, en lo que respecta al proyecto planteado, es que requiere de una comunicación muy frecuente y una disponibilidad que, por parte del cliente, no está siempre asegurada.

El modelo iterativo por otra parte, representa un punto intermedio entre los enfoques anteriormente mencionados. Permite planificar el proyecto por etapas, pero sin impedir que el equipo vuelva sobre decisiones anteriores cuando aparece nueva información. En cada iteración se debe analizar, diseñar, desarrollar, probar y corregir una parte o funcionalidad del sistema. (*Incremental Process Model - Software Engineering, 2026*) Esto resulta especialmente útil para el proyecto

planteado dado que permite avanzar con las funcionalidades más claras, como el módulo de documentación, mientras se continúa relevando información sobre las partes más inciertas, como la sección de ambulancias y la API externa.

A partir de la comparación realizada, el modelo iterativo se presenta como la opción más equilibrada al ser más flexible que el modelo en cascada, pero manteniendo una organización más clara que en un enfoque puramente ágil. Se establece entonces el modelo iterativo como modelo de trabajo a lo largo del proyecto.

4.2 Justificación del modelo

Para el desarrollo del proyecto se utilizará un modelo iterativo ya que permite construir el sistema de forma progresiva, revisando y mejorando cada parte a medida que se obtiene información nueva. Este modelo resulta adecuado para el proyecto porque no todos los requerimientos están completamente definidos desde el inicio.

Este modelo permite dividir el desarrollo en ciclos de trabajo. En cada iteración se analiza una parte del sistema, se diseña una solución, se implementa una versión inicial, se prueba y se realizan ajustes según los resultados obtenidos. Esto evita depender de una única planificación cerrada desde el comienzo y permite incorporar correcciones o solucionar problemas detectados durante las pruebas. (*Incremental Process Model - Software Engineering*, 2026)

Esta forma de trabajo se adapta correctamente a un sistema compuesto por dos módulos. El módulo de documentación puede avanzar en una primera versión con la carga de documentos, organización por categorías y acceso mediante QR. Luego puede mejorarse incorporando encuestas, ajustes de interfaz y validaciones. En paralelo, el módulo de ambulancias puede comenzar con el registro básico de traslados y posteriormente agregar estados, asignación de funcionarios, vehículos y reglas más específicas según se vaya obteniendo información relevante.

S.I.G.S.M - I.S.B.O - Empre S.A

Otro punto a tener en cuenta sobre el modelo es que ayuda a reducir errores, dado que en vez de esperar hasta último momento para comprobar si el sistema cumple o no con lo esperado, se generan avances progresivos que pueden revisarse durante el desarrollo. Esto permite detectar errores, problemas técnicos o cambios de alcance antes de que afecten a todo el proyecto. También facilita que el equipo priorice las funcionalidades principales y deje las mejoras secundarias para iteraciones posteriores.

4.3 Aplicación en el proyecto

La aplicación del modelo iterativo se organizará tomando cada entrega del proyecto como una iteración general. Dentro de estas se realizarán sub-iteraciones más pequeñas orientadas a tareas específicas como relevamiento, diseño, prototipado, implementación, pruebas y documentación. De esta forma cada entrega no será entendida como una etapa aislada, sino como un ciclo de trabajo en el que se produce una versión del proyecto, se revisa lo realizado y se incorporan mejoras para la siguiente instancia.

En la primera entrega, la iteración general estará enfocada en construir la base inicial del proyecto. Dentro de esta etapa se realizarán sub-iteraciones relacionadas con el análisis del problema, el relevamiento de requerimientos, el estudio de factibilidades, la definición inicial de usuarios y la elaboración de prototipos. También se desarrollará una primera versión del modelo de datos y de las pantallas principales. Esta iteración tiene como objetivo permitir ordenar la idea del sistema, identificar riesgos y dejar una estructura inicial sobre la cual poder continuar trabajando.

En la segunda entrega, la iteración general estará orientada a corregir, ampliar y transformar la base inicial en una versión más concreta del sistema. A partir de las

observaciones recibidas, las entrevistas con el cliente y el avance técnico del equipo, se podrán ajustar los requerimientos, mejorar el D-ER, definir con mayor precisión los casos de uso y comenzar con la implementación de las funcionalidades principales del sistema. En esta etapa las sub-iteraciones permiten trabajar por partes, revisando primero lo ya definido para luego incorporar nuevas funcionalidades.

En la tercera entrega la iteración general se centrará en completar, probar y estabilizar el sistema. Las sub-iteraciones estarán orientadas a validar el funcionamiento de los módulos, corregir errores, mejorar la interfaz, revisar permisos, ajustar la base de datos y preparar la documentación final. También se trabajará sobre el manual de usuario, el manual de instalación y las pruebas funcionales necesarias para comprobar que el sistema responde a los requerimientos definidos.

El uso de GitHub acompañará todo el proceso iterativo ya que permite registrar los cambios realizados en cada entrega y en cada sub-iteración. Mediante commits, ramas y organización del repositorio, el equipo podrá mantener un historial claro del avance, controlar las modificaciones realizadas y recuperar versiones anteriores si fuera necesario. De esta forma cada mejora quedará documentada y el desarrollo podrá mantenerse ordenado durante todo el proyecto.

5. Relevamiento de datos

5.1 Técnicas

Para el relevamiento de datos del proyecto se utilizarán principalmente técnicas orientadas a obtener información directa sobre las necesidades del cliente, los usuarios involucrados y el funcionamiento esperado de los módulos solicitados. En

esta etapa resulta fundamental comprender cómo se realizan actualmente los procesos vinculados a la gestión de documentación para pacientes y al seguimiento de traslados mediante ambulancias y otros vehículos.

Las técnicas seleccionadas para este relevamiento serán la entrevista, el cuestionario y el análisis de documentación disponible. Estas herramientas permiten recopilar información desde distintos puntos de vista y contrastar lo planteado en el proyecto con las necesidades reales de los usuarios.

La entrevista será la técnica principal, dado que permite obtener respuestas detalladas y aclarar dudas durante el intercambio. Esto resulta especialmente adecuado para consultar a referentes del proyecto, docentes o a personas vinculadas al funcionamiento del hospital, sobre todo cuando se necesiten comprender procesos internos, reglas de trabajo, responsabilidades y excepciones que se deban contemplar.

Otro pilar fuerte es el análisis de la documentación y los procesos proporcionados. Estos permiten identificar requerimientos iniciales, roles de usuario, datos obligatorios, restricciones y objetivos generales del sistema antes incluso de realizar entrevistas o consultas. A partir de esta información se podrán preparar preguntas más precisas.

Por otra parte, el cuestionario se utilizará, en caso de ser posible, como apoyo para obtener información sobre los objetivos del proyecto de forma clara y estructurada, con respuestas predefinidas que busquen evitar olvidar los aspectos relevantes del sistema.

El uso de estas técnicas busca permitir realizar un relevamiento completo. La documentación sirve como el punto de partida mientras que la entrevista y el

cuestionario ayudan a profundizar en aspectos que no estén bien definidos o requieran aclaración.

5.2 Elaboración de cuestionarios y entrevistas

Para la elaboración de las entrevistas se partirá del análisis de la letra del proyecto buscando identificar los puntos que requieren mayor información o una aclaración por parte del cliente. Las preguntas están orientadas a comprender el funcionamiento esperado de los módulos planteados.

A continuación se presenta el cuestionario elaborado para la instancia de relevamiento.

5.2.1 Preguntas generales

¿Cuáles son las características físicas y de software de los servidores del Departamento Técnico de Informática?

¿Se debe crear un login, autenticación y demás? O se tiene en cuenta que el funcionario ya está logueado con un usuario válido?

¿Qué roles de usuario deberán existir y qué permisos tendrá cada uno?

¿Se trabajará con datos sensibles? De ser así, ¿Qué medidas de seguridad deberán aplicarse?

5.2.2 Módulo de documentación



La letra planteada se contradice en algunos puntos, ¿Se pretende usar un solo QR para poder visualizar toda la documentación? o por el contrario, se debe crear un QR para cada documento accesible

¿Cuál es el formato de los documentos? (PDF, Word, Imágenes)

¿Los pacientes podrán descargar el documento o solo visualizarlo?

En las acciones que debe poder realizar el administrador del módulo ¿Es necesaria la edición de los documentos desde el panel de control? O se prevé que los documentos estén correctos desde un inicio.

¿A través de qué medio se pretende mostrar el QR? Pantallas, carteles físicos, banners...

¿A través de qué medio se puede conseguir la documentación requerida por el sistema?

¿Se considera el módulo de encuestas una categoría dentro de la sección de documentación?

Estas encuestas se encuentran en formato PDF o las deberá escribir un funcionario desde un formulario del panel de administrador de documentos?

¿Se prevé una encuesta de satisfacción al terminar el documento? (puntuación por estrellas, caja de comentarios, etc...)

¿Qué reportes necesita el hospital sobre los documentos y encuestas?

5.2.3 Módulo de ambulancias

¿Qué distintos vehículos se usan y con qué finalidad cada uno? (ej: ambulancias para trasladar pacientes/material sanitario, coches para traslados de documentos)

¿Dónde se encuentra la API externa desde la cual consumir los datos necesarios del paciente y cuáles serían estos?

¿Cómo se calcula la ruta de los recorridos?

¿El traslado siempre empieza en el hospital de clínicas?

¿Qué datos del paciente puede ver el funcionario?

¿Un enfermero/chofer/vehículo puede estar asignado a más de un traslado al mismo tiempo? (traslados no simultáneos)

¿Cuáles son las rutas más habituales?

¿Sería necesaria una integración con mapas?

¿Hay rutas con más prioridad que otras? De ser así, ¿cómo se llega a esa conclusión?

¿El sistema debe sugerir una ruta según el origen/destino?

¿Quien actualiza el estado del traslado y cada cuanto?

¿Se necesita ubicación en tiempo real?

¿El sistema debe permitir cancelar o editar solicitudes de traslado antes de la salida?

¿Qué reportes necesita el hospital?

¿Es necesaria una sección de búsqueda y visualización de traslados?

¿Cuántos funcionarios usarán el sistema al mismo tiempo?

¿El sistema debe funcionar solo desde la red del hospital?

¿Cada cuanto se deberían respaldar los datos?

¿Qué pasa si se cae el servidor o la API externa de pacientes?

5.3 Resultados

Durante esta primera etapa no se contó con una instancia formal de entrevista con turno de preguntas con el Hospital de Clínicas. Por este motivo, el relevamiento realizado no se presenta como una validación definitiva de requerimientos, sino como un análisis preliminar basado en la letra del proyecto, la documentación disponible y las dudas detectadas por el equipo.

A partir de la lectura del planteo inicial se elaboró un conjunto de preguntas organizadas en tres áreas: aspectos generales del sistema, módulo de documentación y módulo de trazabilidad. El objetivo de estas preguntas fue identificar qué información estaba claramente definida, qué aspectos podrían



deducirse del documento y qué puntos necesitaban una futura validación con el cliente o con el Departamento Técnico de Informática.

Como resultado se detectaron varios requerimientos iniciales ya establecidos en la letra del proyecto. Entre ellos se encuentran la existencia de dos módulos principales, la integración con la infraestructura del Hospital de Clínicas, el uso del sistema por parte de funcionarios administrativos, el acceso de pacientes a documentación mediante un código QR y la gestión de solicitudes de traslado mediante ambulancias y otros vehículos.

También se identificaron aspectos parcialmente definidos. Por ejemplo, la letra menciona que el sistema se integraría al panel centralizado del hospital, pero no se cuenta todavía con la información técnica sobre el mecanismo exacto de autenticación. Del mismo modo, se indica que los datos del paciente serán consumidos desde una API externa mediante la cédula de identidad, pero no se dispone aún de documentación sobre dicha API, sus endpoints, permisos o formato de respuesta.

Además, se detectaron puntos pendientes de definición, como el formato final de los documentos, el modo de carga de las encuestas, los reportes requeridos por el hospital, el alcance real de la gestión de rutas y las políticas de respaldo o contingencia ante caídas del servidor o de servicios externos.

Por lo tanto, el principal resultado del relevamiento preliminar fue la identificación de requerimientos iniciales, dudas técnicas y dependencias externas que deberán ser validadas en las próximas etapas del proyecto.

5.4 Análisis

El relevamiento preliminar permitió comprobar que la letra del proyecto define el objetivo general del sistema, pero no todos los detalles necesarios para cerrar completamente los requerimientos funcionales y no funcionales. Esto es normal en una etapa inicial, ya que muchos aspectos dependen de información institucional que todavía no fue proporcionada al equipo.

En el módulo de documentación, el análisis muestra que el objetivo principal está claro: reducir el uso de documentos impresos y permitir el acceso digital mediante QR. Sin embargo, todavía no se puede definir con total precisión cómo se administrarán exactamente las encuestas. Por esta razón para el diseño inicial se trabajará con encuestas básicas dejando para iteraciones posteriores el funcionamiento real de estas.

En el módulo de ambulancias, la letra establece que el sistema debe registrar solicitudes de traslado, asociar conductor, enfermero, paciente o elemento trasladado, vehículo, origen destino y horarios. También indica que los datos del paciente se obtendrán desde una API externa. El análisis de este punto muestra una dependencia importante: sin documentación de la API no es posible implementar una integración real en esta etapa. Por lo tanto, el prototipo deberá contemplar una simulación de datos o una estructura preparada para integrarse posteriormente.

Otro punto relevante es el seguimiento del traslado. Aunque el proyecto menciona trazabilidad y visualización de estados, no queda completamente definido si la actualización de estos es manual. Para evitar asumir funcionalidades no confirmadas, el alcance inicial se centrará en registrar, consultar y actualizar estados de traslado de forma manual y, de ser necesario, se iterará sobre el problema posteriormente para modificar el modo de uso.

En conclusión, el relevamiento no permitió cerrar todos los requerimientos pero sí permitió detectar los puntos críticos del proyecto. Esta información sirve para definir un alcance inicial realista, identificar riesgos y dejar documentadas las preguntas que deberán resolverse en futuras instancias de comunicación con el cliente.

6. Requerimientos

6.1 Requerimientos generales del proyecto

RF-GEN-01: Integrarse al panel principal del hospital.

El sistema deberá integrarse al panel central existente del Hospital de Clínicas, permitiendo el acceso a los nuevos módulos desarrollados para el proyecto. El alcance de este requerimiento comprende la incorporación de dichos módulos dentro del sistema institucional ya existente. Como limitación el proyecto no contempla el desarrollo de un nuevo panel principal ni la sustitución del sistema actual.

RF-GEN-02: Permitir el inicio de sesión con credenciales.

El sistema deberá permitir que los funcionarios ingresen mediante su usuario y contraseña habituales. No se contempla entonces la creación de un sistema de autenticación independiente.

RF-GEN-03: Diferenciar módulos del sistema.

El sistema deberá presentar de forma diferenciada cada uno de los módulos solicitados. El alcance, entonces, comprende la separación de dichos módulos tanto funcional como visual, permitiendo que cada uno tenga sus propias pantallas, procesos y permisos. Las limitaciones a tener en cuenta son no mezclar

funcionalidades de los módulos salvo en elementos generales como el acceso desde el panel principal.

RF-GEN-04: Definir roles de usuario y permisos.

El sistema deberá contemplar roles de usuario con permisos y privilegios para controlar el acceso a las funcionalidades. El alcance de este requerimiento comprende la identificación de los distintos roles y privilegios de usuarios, administradores y funcionarios.

RF-GEN-05: Permitir uso por funcionarios administrativos.

El sistema deberá estar orientado al uso por personal administrativo del área de la salud. El alcance de este requerimiento comprende interfaces y funcionalidades pensadas para que dichos funcionarios gestionen documentación, encuestas y traslados. Como limitación, el sistema no debe estar orientado a personal médico como usuario principal sino a los funcionarios antes mencionados.

RF-GEN-06: Persistencia de datos.

El sistema deberá guardar de forma permanente documentos, encuestas y traslados. El alcance se limita a los datos necesarios para ambos módulos, evitando almacenar información innecesaria.

6.2 Requerimientos funcionales - Módulo de documentación

RF-DOC-01: Cargar documentos informativos.

El sistema deberá permitir a un funcionario administrativo cargar documentos destinados a pacientes. El alcance incluye subir y almacenar documentos digitales en el servidor, sin abarcar la creación, corrección o validación de estos.

RF-DOC-02: Gestionar documentos cargados.

El sistema deberá permitir administrar la documentación almacenada en el servidor. Esto incluye consultar, organizar o eliminar documentos, limitando esta acción a la documentación informativa destinada a pacientes.

RF-DOC-03: Clasificar documentos por categoría.

El sistema deberá permitir asignar cada documento a una categoría específica con el fin de ordenar los documentos y facilitar el acceso y búsqueda de estos.

RF-DOC-04: Crear nuevas categorías.

El sistema deberá permitir crear categorías para clasificar los nuevos documentos. Las categorías solamente deben poder ser creadas por los funcionarios con permisos adecuados.

RF-DOC-05: Generar acceso mediante código QR.

El sistema deberá asociar documentos a un código QR para que los pacientes puedan acceder desde sus dispositivos. El alcance se limita a facilitar el acceso digital al documentos sin implicar identificación del paciente.

RF-DOC-06: Visualizar documentos desde dispositivos móviles.

El sistema deberá permitir que los pacientes visualicen documentos desde el teléfono luego de escanear un QR. Se plantea entonces desarrollar una interfaz web simple y mobile-first, sin la necesidad de desarrollar una aplicación nativa.

RF-DOC-07: Gestionar encuestas de satisfacción.

El sistema deberá permitir gestionar encuestas digitales vinculadas a servicios o actividades del hospital. Se deberán poder crear, editar o eliminar encuestas solamente en el módulo de documentación.

RF-DOC-08: Almacenar respuestas de encuestas.

El sistema deberá permitir encuestas anónimas cuando así se defina. Esto implica no guardar datos identificativos del paciente en dichas encuestas, limitándose a las que sean marcadas como anónimas.

RF-DOC-09: Permitir análisis posterior de respuestas.

El sistema deberá almacenar las respuestas de forma organizada para permitir su análisis posterior. El alcance incluye la creación de un esquema de datos correcto el cual facilite los cálculos posteriores, sin contemplar inicialmente reportes avanzados.

6.3 Requerimientos funcionales - Módulo de ambulancias

RF-AMB-01: Registrar solicitudes de traslado.

El sistema deberá permitir registrar solicitudes de traslado mediante ambulancias u otros vehículos. Esto comprende traslados vinculados al Hospital de Clínicas, sin incluir servicios externos ajenos a la institución.

RF-AMB-02: Administrar solicitudes de traslado.

El sistema deberá permitir gestionar las solicitudes de traslado. Esto incluye consultar, modificar o actualizar solicitudes dependiendo de los permisos del funcionario.

RF-AMB-03: Registrar conductor responsable.

El sistema deberá registrar el conductor responsable del vehículo en cada traslado. El alcance se limita a asociar un chofer al traslado, sin validar licencias o habilitaciones externas.

RF-AMB-04: Registrar enfermero acompañante.

El sistema deberá registrar el enfermero que viaja con el chofer cuando corresponda. Esto incluye identificar al responsable del paciente durante el traslado, quedando sujeto al tipo de traslado.

RF-AMB-05: Registrar paciente o elemento trasladado.

El sistema deberá permitir registrar si se traslada un paciente, paciente biológico, equipamiento médico u otros insumos, limitándose a clasificar el tipo de elemento trasladado según las categorías definidas.

RF-AMB-06: Consumir datos del paciente desde una API externa.

El sistema deberá, cuando corresponda, obtener los datos del paciente desde una API externa mediante la cédula de identidad. El alcance se limita a consultar dicha información dependiendo de la disponibilidad y permisos de la API.

RF-AMB-07: Registrar punto de origen.

El sistema deberá registrar desde dónde sale la solicitud de traslado.

RF-AMB-08: Registrar el destino del traslado.

El sistema deberá permitir registrar el destino asociado a la solicitud de traslado. Esto se limita al ingreso o selección del destino por parte del funcionario, sin cálculo automático obligatorio.

RF-AMB-09: Registrar hora de salida.

El sistema deberá permitir registrar la hora de salida del traslado. Por ende, es necesario dejar constancia de la hora de inicio del recorrido ya sea de forma manual o tomando la hora del sistema.

RF-AMB-10: Registrar hora estimada o efectiva de llegada.

El sistema deberá permitir registrar la hora estimada o efectiva de llegada. El alcance comprende controlar tiempos del traslado, sin implicar cálculos automáticos por tráfico, distancia o GPS.

RF-AMB-11: Gestionar rutas del circuito nacional.

El sistema deberá contemplar la gestión de rutas dentro del circuito nacional. El alcance se limita al registro y administración de rutas asociadas a traslados, sin asumir optimización automática de recorridos.

RF-AMB-12: Validar vehículo según tipo de traslado.

El sistema deberá controlar que no todos los traslados se realicen en cualquier vehículo. El alcance comprende aplicar reglas de compatibilidad entre vehículo y traslado, las cuales dependen del relevamiento con el hospital.

RF-AMB-13: Registrar estado del traslado.

El sistema deberá permitir registrar y actualizar el estado de cada traslado durante su ciclo operativo. Estos estados son: salida, llegada, retorno y finalizado. No se requiere seguimiento GPS en tiempo real.

RF-AMB-14: Visualizar seguimiento del traslado.

El sistema deberá permitir que un funcionario visualice el estado del traslado desde la salida hasta el retorno al hospital. Esto se limita a mostrar la información registrada, dependiendo de la actualización correcta de los estados.

RF-AMB-15: Controlar ambulancias en circulación.

El sistema deberá permitir mantener un control de ambulancias y vehículos en circulación. Esto incluye visualizar los vehículos disponibles, asignados o en traslado, sin sustituir controles físicos u operativos externos.



6.4 Requerimientos no funcionales

RNF-01: Alojamiento en servidores del hospital.

Las aplicaciones desarrolladas deberán alojarse en el servidor propio del Hospital de Clínicas. El alcance se limita a preparar el sistema para esa infraestructura, dependiendo de los accesos y configuraciones brindadas por el departamento tecnológico del hospital.

RNF-02: Compatibilidad con infraestructura GNU/Linux.

El servidor deberá funcionar en un entorno GNU/Linux con la intención de utilizar tecnologías compatibles con los servidores del departamento tecnológico del hospital, quedando la distribución específica del entorno final sujeta a la elección técnica del equipo.

RNF-03: Compatibilidad con dispositivos móviles.

El sistema deberá permitir acceso desde dispositivos móviles, especialmente para la visualización de documentos mediante un código QR y la sección de encuestas. El alcance se limita a una interfaz web adaptable sin la necesidad de desarrollar una aplicación móvil nativa.

RNF-04: Diseño responsivo.

Todas las interfaces deberán adaptarse a teléfonos, tablets y monitores. El alcance contempla tamaños de pantalla habituales pero no incluye la optimización individual para todos los dispositivos existentes.

RNF-05: Interfaz clara para pacientes.



La vista de documentos por QR deberá ser simple, clara y legible. Esto se limita a facilitar la lectura y acceso a documentos o encuestas, sin incluir las funciones administrativas.

RNF-06: Coherencia visual del sistema.

Las interfaces deberán mantener una experiencia visual uniforme. El alcance incluye criterios comunes de diseño, aunque cada módulo podrá tener pantallas específicas según sus funciones.

RNF-07: Integridad y consistencia de la información.

La información almacenada deberá mantenerse íntegra y consistente. Esto incluye evitar la duplicación de datos, así como los datos incompletos o contradictorios, aunque esto dependerá de la correcta carga por parte de los usuarios.

RNF-08: Seguridad de acceso.

El sistema deberá restringir los módulos administrativos mediante autenticación. El alcance incluye proteger funciones internas, quedando limitado por las políticas de usuario y contraseña del hospital.

RNF-09: Privacidad de datos.

El sistema deberá contemplar la protección de información vinculada a pacientes, traslados y servicios ofrecidos por el hospital. Esto se limita a aplicar controles dentro del sistema desarrollado respetando las políticas institucionales y las leyes pertinentes.

RNF-10: Encuestas anónimas.

Las encuestas definidas como anónimas no deberán almacenar datos identificatorios del paciente. Esto aplica únicamente a las encuestas marcadas como anónimas por el hospital.

RNF-11: Mantenibilidad.

El sistema deberá estar documentado para facilitar futuras correcciones o mejoras. Esto incluye documentación técnica, manuales y explicación del código.

RNF-12: Escalabilidad futura.

La solución planteada debe permitir futuras ampliaciones. Se plantea entonces diseñar el sistema de forma modular limitándose a desarrollar los módulos planteados.

RNF-13: Disponibilidad de datos y respaldos.

El proyecto deberá contemplar mecanismos de respaldo y disponibilidad de datos. Esto incluye prever copias de seguridad y respaldos remotos.

RNF-14: Trazabilidad operativa.

El módulo de ambulancias deberá permitir seguimiento durante el ciclo de traslado. Esto incluye registrar salida, llegada, retorno y finalización sin requerir un monitoreo automático en tiempo real.

RNF-15: Bilingüismo.

El software se deberá desarrollar en español e inglés. Esto se limitará a la interfaz y textos del sistema, sin la necesidad de traducir necesariamente los documentos cargados por el hospital.

RNF-16: Documentación completa del proyecto.

La aplicación deberá contar con documentación del funcionamiento y del código fuente, ajustándose a los avances del proyecto y a las pautas de entrega.

RNF-17: Control de versiones.

El proyecto deberá mantenerse en un repositorio privado de GitHub. Esto incluye el código y la documentación.

RNF-18: Instalación verificable.

El sistema deberá incluir instrucciones para replicar el entorno de instalación y desarrollo. Esto comprende pasos y comprobaciones básicas que pueden variar según el servidor final.

RNF-19: Pruebas finales e integración.

El sistema deberá ser probado funcionalmente y en integración con el fin de verificar las funciones principales de ambos módulos, limitado por la disponibilidad real de los servidores del hospital.

7. Análisis de factibilidad

7.1 Técnica

El proyecto es técnicamente realizable aunque existen algunos puntos que deberán confirmarse durante el relevamiento con el cliente. La base técnica del equipo es adecuada para iniciar el desarrollo, ya que se cuenta con conocimientos en tecnologías web como HTML, CSS, JavaScript, React, Material UI y Bootstrap, además de experiencia con Git, GitHub, Docker, XAMPP, VirtualBox, bases de datos, administración de sistemas operativos Linux y creación de APIs. Esta experiencia previa permite abordar tanto la construcción de interfaces como la organización del código, el manejo de datos y la preparación de los entornos de prueba.

La solución planteada consiste en dos módulos web para el Hospital de Clínicas. El primero enfocado en la gestión de documentación digital para pacientes, permitiendo el acceso a información mediante códigos QR. El segundo orientado al

registro y seguimiento de traslados realizados por ambulancias u otros vehículos institucionales. Por las características de ambos módulos, se considera apropiado desarrollar una solución web que permita el fácil acceso desde PCs, tablets o dispositivos móviles según el tipo de usuario. El desarrollo modular busca también facilitar la futura integración dentro del entorno institucional.

Como stack inicial se plantea el uso de PHP, MariaDB, React, Material UI y XAMPP, trabajando sobre un entorno de servidor basado en Fedora Server 43. Esta elección resulta adecuada porque permite organizar el sistema en capas diferenciadas: por un lado la lógica del servidor y el acceso a los datos, y por otro, la interfaz de usuario con la que interactuarán funcionarios y pacientes. De todos modos, todavía deberá confirmarse si Bootstrap debe utilizarse obligatoriamente para el proyecto o si por el contrario se puede optar por una alternativa que permita modernizar progresivamente los servicios del hospital.

En el entorno de desarrollo, XAMPP cumple un papel importante porque integra en un mismo paquete las herramientas principales necesarias para comenzar a trabajar: Apache HTTP Server, MariaDB y PHP. Esto facilita la configuración inicial, permite realizar pruebas locales de forma más rápida y reduce la cantidad de instalaciones separadas que debe realizar el equipo. Apache se encargará de servir la aplicación web y procesar las solicitudes HTTP, PHP permitirá desarrollar la lógica del backend y MariaDB será utilizada para almacenar de forma estructurada los datos relacionados con documentos, encuestas, usuarios, roles, vehículos y traslados.

El uso de PHP resulta conveniente para el backend dado que permite construir funcionalidades del lado del servidor, gestionar formularios, validar datos, trabajar con sesiones de usuario y conectarse de forma directa con MariaDB. Al ser una tecnología ampliamente utilizada en sistemas web institucionales facilita la adaptación de los módulos desarrollados al entorno de servidor real. Por otra parte,



MariaDB permite trabajar con una base de datos relacional adecuada para mantener la integridad de la información, definir relaciones entre entidades y organizar los datos de forma normalizada, facetas imprescindibles en una aplicación institucional del ámbito hospitalario.

Para la interfaz de usuario se plantea el uso de React junto con Material UI. React permite dividir las pantallas en componentes reutilizables, lo que facilita el mantenimiento del sistema y evita repetir código en formularios, tablas o paneles administrativos. Material UI, por su parte, aporta componentes visuales ya diseñados, coherentes y adaptables, lo que ayuda a construir una interfaz más ordenada y consistente. Esto resulta útil especialmente en un sistema con varios tipos de pantallas, como paneles de gestión, formularios, carga de documentos y encuestas.

En cuanto al servidor, se prevé utilizar Fedora Server 43 como sistema operativo para el entorno de pruebas. Esta distribución permite trabajar en un contexto más cercano al de un servidor real, gestionar servicios, configurar parámetros de red, administrar permisos y preparar el sistema para alojar aplicaciones web. Sobre este entorno se podrán probar servicios como Apache, PHP y MariaDB, además de configuraciones relacionadas con el firewall, acceso remoto y eventual despliegue del sistema. Esta distribución permite que el equipo no se limite a probar la aplicación en un entorno local básico, sino que también pueda validar su funcionamiento en una infraestructura parecida a la que se espera para una instalación final.

Desde el punto de vista funcional, el módulo de documentación es abordable con las tecnologías previstas. La carga y administración de documentos, su organización por categorías, la generación de códigos QR y la implementación de encuestas digitales son funcionalidades alcanzables con el conocimiento actual del equipo. En



caso de ser necesario, la generación QR podría resolverse mediante una librería del lado del servidor o desde el frontend, dependiendo de cuál sea la opción más sencilla de mantener.

El módulo de ambulancias presenta una dificultad mayor. Esto no se debe a una limitación tecnológica, sino a que el proceso todavía no está completamente claro. Para implementarlo correctamente será necesario definir con mayor precisión cómo se registran los traslados, qué estados puede tener cada traslado, qué datos son obligatorios, cómo se diferencian los tipos de vehículo y qué reglas existen para trasladar pacientes, materiales o equipamiento. Hasta contar con entrevistas y mayor información del cliente, este módulo tendrá un mayor grado de incertidumbre técnica.

Otro aspecto a considerar es la integración con una API externa para obtener datos de pacientes mediante la cédula de identidad. El equipo posee conocimientos en creación y consumo de APIs, por lo que la integración es viable desde el punto de vista técnico. Sin embargo, la implementación real dependerá de que se proporcione acceso a dicha API, documentación técnica, permisos y detalles sobre su funcionamiento. En una primera etapa se plantea trabajar con datos de prueba simulados para simular el comportamiento esperado en el sistema.

En relación con las rutas de ambulancias el sistema no incluirá cálculo automático de recorridos mediante mapas o servicios externos. El alcance técnico se limitará al registro y gestión de información como el origen, destino, horarios, estado del traslado y demás. Esta decisión reduce la complejidad técnica y permite concentrar el desarrollo en la trazabilidad administrativa del traslado.

Por último será necesario definir el manejo de autenticación, roles y permisos. En principio se considera necesario contar con usuarios funcionarios diferenciados

según sus tareas dentro del sistema. Los pacientes por otro lado, no necesitarán iniciar sesión, ya que accederían a la información mediante el escaneo de un código QR. En caso de no contar con acceso al sistema de autenticación institucional, se podrá implementar un login propio para el prototipo, dejando abierta la posibilidad de integración futura.

7.2 Económica

La factibilidad económica del proyecto es positiva, principalmente porque el sistema puede desarrollarse con tecnologías accesibles y sin una inversión inicial elevada. El stack previsto se apoya en herramientas de uso gratuito y ampliamente disponibles como PHP, MariaDB, Apache, Fedora Server, XAMPP, Git, React y Visual Studio Code. Esto permite reducir los costos de desarrollo ya que no se depende de licencias comerciales para construir el proyecto ni para realizar pruebas sobre este.

El módulo de documentación representa el beneficio económico más claro para el hospital. La posibilidad de cargar documentos en formato digital y permitir el acceso a estos mediante códigos QR pretende disminuir el uso de papel impreso, tinta y recursos asociados a la impresión. En lugar de entregar copias físicas de indicaciones, pautas o formularios, el paciente podrá acceder al contenido desde su teléfono, lo que supone una reducción de gastos operativos y una forma más eficiente de distribuir la información.

También es importante considerar que la documentación digital reduce costos derivados de errores o actualizaciones. En un sistema basado en papel cualquier cambio en una indicación médica puede implicar nuevas impresiones y descarte de las versiones anteriores. Con una solución como la que se propone, las modificaciones pueden realizarse directamente en el sistema, manteniendo un único documento actualizado y evitando impresiones innecesarias.

S.I.G.S.M - I.S.B.O - Empre S.A

Las encuestas asociadas al módulo de documentación representan otro ahorro importante. Al reemplazar formularios físicos por formularios en línea se reducen los gastos de impresión y se elimina parte del trabajo manual relacionado con la recolección, clasificación y carga de respuestas. Además, al quedar los datos almacenados directamente en la base de datos, el análisis posterior puede realizarse de manera rápida, segura y ordenada.

En el módulo de ambulancias, el ahorro no se presenta tanto por una reducción directa de materiales, sino por una mejora en la gestión de los recursos. Registrar los traslados, estados, vehículos, funcionarios asignados, horarios y destinos permite tener una trazabilidad más clara de cada operación, lo que puede disminuir pérdidas de información, confusiones entre funcionarios y tiempos administrativos innecesarios. A largo plazo, una gestión más ordenada puede contribuir a un mejor aprovechamiento de los vehículos y personal disponible.

Durante la etapa de desarrollo los costos de infraestructura son bajos que el sistema se probará en un PC personal (valga la redundancia) con capacidad suficiente y mediante una máquina virtual con Fedora Server 43. XAMPP permitirá trabajar localmente con Apache, PHP y MariaDB evitando así la necesidad de contratar un servidor externo durante las primeras etapas. En caso de concretarse una instalación final se espera que el despliegue pueda realizarse sobre la infraestructura propia del hospital, lo que reduce la necesidad de inversión adicional.

En términos generales el proyecto ofrece una relación favorable entre costo y beneficio. La inversión inicial es muy acotada porque se utilizarán herramientas accesibles y recursos ya disponibles, mientras que los beneficios esperados se relacionan con la reducción del uso de papel, la mejora de administración de

información, la disminución de tareas manuales y una gestión más ordenada de los traslados institucionales.

7.3 Legal

El desarrollo del sistema S.I.G.S.M. se considera viable desde el punto de vista legal, siempre que se ajuste a la normativa nacional relacionada con la protección de datos y el tratamiento de información sanitaria. Al tratarse de un proyecto desarrollado para el Hospital de Clínicas, el cumplimiento legal no puede considerarse como un aspecto secundario, ya que los módulos propuestos trabajan con información administrativa y, en algunos casos, con datos vinculados a pacientes y servicios de salud.

Ley N.º 18.331 - Protección de Datos Personales.

La ley N.º 18.331 constituye la base normativa para el proyecto ya que regula el tratamiento de datos personales en Uruguay. Es imprescindible tenerla en cuenta por las características principales del software a desarrollar ya que debe almacenar datos de funcionarios y procesos críticos para el funcionamiento del hospital. (Poder Judicial, 2008)

Para cumplir con la ley, el sistema deberá aplicar el principio de finalidad, utilizando los datos únicamente para los fines previstos: gestión documental, acceso digital a información, encuestas de satisfacción anónimas y trazabilidad de ambulancias. También deberá respetar el principio de proporcionalidad, evitando solicitar datos que no sean necesarios para el correcto funcionamiento de los módulos.

En el caso del módulo de ambulancias, los datos del paciente serán consultados a través de una API externa mediante la C.I. del paciente. Por lo tanto, una decisión adecuada en este aspecto sería no duplicar ni guardar información sensible siempre

S.I.G.S.M - I.S.B.O - Empre S.A

que no sea necesario. El sistema deberá registrar solo los datos mínimos para identificar y gestionar el traslado, manteniendo la información clínica principal en el sistema del hospital. (Poder Judicial, 2008)

En el módulo de encuestas, la ley obliga expresamente a cuidar especialmente la forma en la que se recolectan y almacenan las respuestas. (Poder Ejecutivo, 2008) Si las encuestas son anónimas, el sistema no deberá poder vincular respuesta alguna con la identidad del paciente. Esto permite cumplir con el objetivo de análisis estadístico pero sin afectar la privacidad de los usuarios.

Decreto N.º 122/019 - Accesos y privacidad en el ámbito de la salud.

Este decreto resulta relevante porque regula aspectos vinculados al acceso y privacidad de la información sanitaria dentro del marco de la Historia Clínica Electrónica Nacional. (Poder ejecutivo, 2019) Aunque el proyecto no pretende reemplazar ni crear una historia clínica, si se vincula con procesos hospitalarios y puede consumir datos de pacientes desde sistemas externos.

Por este motivo el sistema deberá respetar el criterio de acceso restringido. Cada usuario deberá acceder únicamente a las funcionalidades y datos que correspondan a su rol. Un funcionario administrativo encargado de traslados, por ejemplo, no debería visualizar o interactuar con el módulo de documentación, ni tampoco acceder a la información clínica completa del paciente, solo a los datos operativos necesarios para gestionar la solicitud.

La integración con el panel del hospital también debe realizarse respetando los mecanismos de autenticación existentes. Esto permite que el sistema se incorpore como un módulo adicional sin debilitar la seguridad institucional.

Ley N.º 18335 - Derechos y obligaciones de paciente y usuarios.

La ley N.º 18.335 establece derechos y obligaciones de pacientes y usuarios de los servicios de salud. (IMPO, 2008) Esta norma se vincula especialmente con el módulo de gestión de documentación, ya que el sistema busca facilitar el acceso de los pacientes a la información médica mediante códigos QR.

Desde esta perspectiva, el proyecto contribuye positivamente al acceso de la información, al permitir que los pacientes consulten documentos de forma digital, clara y rápida desde sus dispositivos móviles. Sin embargo, esta facilidad de acceso debe estar acompañada por una adecuada organización de los contenidos y por medidas que eviten la publicación de información que no corresponda.

El sistema no debe exponer datos personales de pacientes dentro de los documentos accesibles por QR. (IMPO, 2008) Los documentos cargados deberán ser de índole informativa y general, no archivos individualizados de pacientes. Esto busca cumplir con la finalidad médica del módulo sin comprometer la confidencialidad de la información sanitaria.

Obligaciones de responsables y encargados del tratamiento.

La normativa y las guías de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales establecen que los responsables y encargados del tratamiento deben adoptar medidas adecuadas para proteger los datos personales. En el contexto del proyecto, el Hospital de Clínicas será responsable institucional del uso de la información, mientras que el equipo desarrollador deberá construir el sistema de forma compatible con las obligaciones planteadas. (Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, n.d.)

Esto implica aplicar medidas técnicas y organizativas desde la etapa de diseño. Entre ellas la autenticación de usuarios, la asignación de roles, la separación de permisos por módulo, el registro de acciones relevantes, la protección de credenciales, la validación de formularios, el uso de respaldos y la restricción de acceso a la base de datos.

También debe considerarse la privacidad por diseño por defecto. Esto significa que el sistema debe nacer con criterios de protección incorporados: no mostrar más datos de los necesarios, no guardar información excesiva, no permitir accesos generales sin control y no mezclar respuestas anónimas con datos identificatorios.

En caso de que el sistema pase a producción también será necesario que la institución defina formalmente quién administra la base de datos, quién puede acceder, durante cuánto tiempo se conserva la información y cómo se procede ante incidentes de seguridad.

7.4 Temporal

El siguiente apartado analiza si el sistema puede desarrollarse dentro de los plazos establecidos para las entregas del proyecto. El cronograma inicial cuenta con tres etapas principales: primera (24/6/2026), segunda (2/9/2026) y tercera entrega la cual se compone de la instalación del sistema, la documentación final del proyecto y la defensa de este.

A partir de estos plazos, el proyecto se considera viable siempre y cuando el trabajo se organice y se mantenga constante. Al tratarse de un equipo unipersonal, la planificación debe ser cuidadosa, ya que todas las tareas recaen sobre una sola persona. Por este motivo se trabajará con una planificación flexible pero organizada que permita adaptar horarios y tareas según la disposición del equipo.

Un aspecto influyente en esta factibilidad es que el equipo está integrado por un solo individuo, lo que permite tomar decisiones de forma directa y evitar problemas de coordinación entre los miembros, aunque también tiene aspectos negativos como que todas las responsabilidades recaen sobre una sola persona. Por lo tanto, el avance del proyecto dependerá de una planificación realista, de la priorización de tareas y de la capacidad de mantener el trabajo continuo durante el transcurso del proyecto.

En cuanto al alcance, se considera que el proyecto puede desarrollarse dentro de los plazos establecidos siempre que se prioricen primero las funcionalidades principales. En el módulo de documentación esto implica enfocarse en la carga, organización y consulta de documentos mediante QR. En el de ambulancias, la prioridad será registrar las solicitudes de traslado y permitir el seguimiento de estas. Las funcionalidades secundarias, así como el feedback recibido de profesores y funcionarios, se adaptarán al proyecto a medida que sea posible, garantizando la funcionalidad principal del sistema.

Es importante tener en cuenta también que algunas definiciones dependen del relevamiento con el cliente. Esto puede afectar los tiempos si surgen cambios en los requerimientos, dudas sobre el funcionamiento real de los procesos o nuevas necesidades que no se contemplaron inicialmente. Para reducir este riesgo se utilizará un método de desarrollo iterativo, permitiendo desarrollar el sistema y su documentación en base a los requerimientos planteados inicialmente, pero dejando espacios de revisión con el fin de adaptarse a los nuevos requerimientos.

Otro posible riesgo temporal es la carga simultánea de tareas de distintas áreas, ya que el proceso integra contenidos de varias asignaturas diferentes. Para manejar esta situación, el trabajo se organizará por prioridad, dando mayor importancia a

aquellas actividades que sean necesarias para avanzar en más de una materia. De esta manera se busca aprovechar el avance para distintas partes del proyecto evitando así trabajo duplicado innecesario.

Para ayudar en este aspecto se utilizarán herramientas de planificación y seguimiento, especialmente GitHub Projects, dado que permiten registrar tareas pendientes, el avance y corrección de estas. Además se mantendrán respaldos frecuentes de la documentación y del código, reduciendo riesgos de pérdida por fallos técnicos.

7.5 Operativa

La factibilidad operativa del proyecto se considera positiva ya que el sistema busca mejorar procesos que el hospital ya realiza actualmente, como la gestión de documentación para pacientes y el seguimiento de traslados mediante ambulancias. No se propone modificar por completo la forma de trabajo de la institución, sino incorporar una herramienta que permita ordenar y agilizar dichas tareas.

El hospital cuenta con personal administrativo que puede encargarse del uso diario del sistema, especialmente en la carga de documentos, gestión de encuestas, registros de traslado y seguimiento de estos. Además, la existencia de un Departamento Técnico de Informática favorece la futura instalación, integración y mantenimiento del sistema dentro de la infraestructura institucional.

La disponibilidad del personal resulta adecuada siempre que el sistema sea diseñado con una interfaz clara y fácil de utilizar. Los usuarios principales no requieren conocimientos técnicos avanzados, por lo que será necesario priorizar pantallas simples, formularios comprensibles, permisos de rol y un manual de usuario que explique las tareas principales.

El módulo de documentación presenta una operativa sencilla ya que permite cargar documentos, organizarlos por categorías y facilitar el acceso de los pacientes a estos mediante un código QR. Este proceso se adapta correctamente a la dinámica del hospital y contribuye a reducir el uso de papel.

El módulo de ambulancias requiere mayor precisión operativa porque involucra distintos actores y etapas. Para que funcione correctamente será necesario definir claramente roles y responsabilidades de cada funcionario.

Como limitación operativa, puede existir dependencia de sistemas externos al proyecto, especialmente en los casos en los que se necesite obtener información del paciente a través de una API externa. En caso de que dicha integración no sea posible durante el desarrollo se podrá trabajar con datos simulados y dejar preparada la estructura para una futura conexión.

En general, el proyecto es operativamente viable porque existen usuarios definidos, una necesidad institucional clara y procesos internos que pueden ser digitalizados. Su éxito dependerá de realizar un relevamiento adecuado, adaptar el sistema al funcionamiento real del hospital y acompañar la implementación con pruebas, documentación y capacitación básica.

7.6 Conclusión

A partir del análisis realizado se concluye que el proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, legal, temporal y operativo, siempre que se mantenga un desarrollo ordenado y ajustado al alcance definido por las entregas del proyecto.

S.I.G.S.M - I.S.B.O - Empre S.A

Desde el aspecto técnico el sistema puede desarrollarse con las herramientas y conocimientos disponibles, utilizando tecnologías web, bases de datos relacionales y un entorno de servidor adecuado a las necesidades del hospital. Si bien existen aspectos que deberán confirmarse con el cliente, especialmente en el módulo de ambulancias y en la integración con una API externa, estos puntos no impiden el desarrollo inicial del sistema. En caso de no contar con dicha integración durante la etapa académica se podrá trabajar con datos simulados y dejar preparada la estructura para una futura conexión.

En el plano económico el proyecto presenta una relación favorable entre costo y beneficio. El uso de tecnologías gratuitas y recursos ya disponibles permite reducir la inversión inicial, mientras que los beneficios esperados se relacionan con la disminución del uso de papel, la mejora en la organización de la información, la reducción de tareas manuales y la gestión clara de los traslados institucionales.

Desde el punto de vista legal el sistema puede desarrollarse siempre que se respeten las normas vinculadas a la protección de datos personales. Esto implica aplicar medidas como control de acceso, permisos por rol, minimización de datos, protección de credenciales, respaldo de información y mantenimiento del anonimato en las encuestas que correspondan.

En cuanto a la factibilidad temporal, el proyecto es realizable dentro de los plazos establecidos, aunque para ello requiere una planificación cuidadosa debido a que el equipo es unipersonal. Para reducir riesgos será necesario priorizar las funcionalidades principales, registrar avances, utilizar herramientas de planificación y adaptar el desarrollo de forma iterativa según las correcciones y nuevos requerimientos que puedan surgir.

Finalmente, desde el punto de vista operativo, el sistema se adapta a necesidades reales del Hospital de Clínicas ya que busca mejorar procesos que la institución ya realiza actualmente. La existencia de personal administrativo y un Departamento Técnico de Informática favorece la posible implementación del sistema, siempre que se acompañe con una interfaz clara, documentación de uso, pruebas y una capacitación básica para los usuarios.

En conclusión, el proyecto es viable, aunque su éxito dependerá de mantener un alcance realista, realizar un relevamiento adecuado con el cliente, definir correctamente los roles de usuario y desarrollar el sistema respetando tanto las necesidades operativas del hospital como las exigencias legales y técnicas del contexto sanitario.

8. Análisis de stakeholders

La siguiente sección tiene como objetivo identificar a las partes interesadas que pueden influir en el proyecto o verse afectadas por su desarrollo e implementación. En el caso del proyecto planteado este análisis resulta importante porque el proyecto no solo depende del equipo desarrollador, sino también del cliente, los usuarios finales, el área técnica del hospital y otros actores vinculados al entorno del sistema.

Para esta clasificación se toma como criterio la relación de cada parte con el proyecto. Se consideran stakeholders internos aquellos que forman parte directa del desarrollo, planificación, documentación y toma de decisiones del proyecto. Por otro lado, se consideran externos aquellos que no pertenecen al equipo pero que pueden influir en el sistema, aportar requerimientos, utilizarlo o verse afectados por su funcionamiento.

8.1 Internos, externos y tipos de interés					
Stakeholder	Interno / Externo	Tipo	Interés principal	Nivel de poder	Nivel de influencia
Equipo desarrollador	Interno	Clave	Desarrollo del sistema, documentación, cumplimiento de entregas y defensa del proyecto	Alto	Alto
Empresa del proyecto	Interno	Primario	Representación formal del proyecto, identidad del equipo y organización del trabajo	Medio	Alto
Docentes	Externo	Clave	Evaluación, orientación, corrección y validación académica del proyecto	Alto	Alto
Institución educativa (ISBO)	Externo	Secundario	Control formal de entregas, recepción de documentación y cumplimiento de pautas institucionales.	Alto	Medio
Hospital de Clínicas	Externo	Clave	Cliente principal. Define necesidades, procesos y requerimientos.	Alto	Alto

8.1 Internos, externos y tipos de interés

Departamento Técnico de Informática del Hospital	Externo	Clave	Integración técnica, alojamiento, seguridad, infraestructura y mantenimiento futuro.	Alto	Alto
Funcionarios administrativos	Externo	Primario	Uso diario del sistema para documentos, encuestas, registros y seguimiento de traslados.	Medio	Alto
Pacientes del hospital	Externo	Primario	Acceso a documentación y respuesta de encuestas	Bajo	Alto
Autoridades del hospital	Externo	Clave	Mejora de procesos, reducción de costos, trazabilidad y eficiencia institucional.	Alto	Medio
Organismos reguladores	Externo	Secundario	Cumplimiento normativo en protección de datos personales.	Alto	Medio

Los datos presentados en la tabla se definieron a partir del análisis del rol que cumple cada interesado dentro del proyecto. Para esto se consideró si la parte interesada participa directamente del desarrollo, si será usuario del sistema, si

puede aportar requerimientos, si tiene capacidad de decisión o si puede verse afectada por el resultado.

La clasificación entre internos y externos permite diferenciar a quienes forman parte directa del proyecto académico y de su organización, de aquellos actores que pertenecen al entorno del sistema, como el cliente o los usuarios finales. A su vez, la clasificación como stakeholders clave, primarios o secundarios ayuda a establecer qué actores deben ser atendidos con mayor prioridad durante el desarrollo.

El nivel de poder hace referencia a la capacidad que tiene cada stakeholder de influir en el avance, alcance o aprobación del proyecto. Por ejemplo, los docentes y el cliente poseen un poder alto porque sus decisiones, correcciones o requerimientos pueden modificar aspectos importantes del sistema. Por otro lado, los pacientes tienen menor poder de decisión aunque su experiencia de uso sigue siendo importante.

El nivel de interés se definió en función del grado en que cada interesado se ve involucrado o afectado por el proyecto. Los funcionarios administrativos y pacientes tienen un interés alto porque serán usuarios directos o beneficiarios del sistema. Otros actores, como organismos reguladores o autoridades institucionales pueden no participar en el uso diario, pero mantienen interés en que el sistema cumpla con condiciones legales, técnicas o de gestión.

Es a partir de estos criterios que se utiliza la matriz poder/interés, la cual permite definir cómo gestionar la relación con cada grupo de interesados. Los actores con alto poder y alto interés deben gestionarse de cerca ya que pueden condicionar directamente el éxito del proyecto. Los actores con alto poder pero menor participación operativa deben mantenerse satisfechos. Aunque no intervengan diariamente en el desarrollo o uso del sistema, pueden influir en decisiones

importantes. Los actores con bajo o medio poder, pero alto interés, deben mantenerse informados y ser considerados durante el diseño del sistema. Finalmente, los actores con poder e interés medio o bajo deben ser monitoreados y consultados cuando corresponda.

8.2 Plan de gestión	
Stakeholder	Estrategia de gestión
Equipo desarrollador	Organizar tareas, controlar avances, documentar decisiones y mantener respaldo del código y la documentación.
Empresa del proyecto	Mantener una identidad clara del proyecto, respetando nombre, logo, roles y criterios definidos.
Docentes y tutores	Presentar avances ordenados, aplicar correcciones y consultar dudas relevantes durante cada etapa.
Institución educativa (ISBO)	Cumplir con fechas, formatos de entrega, documentación requerida y pautas formales del proyecto.
Hospital de Clínicas	Relevar necesidades, validar requerimientos y ajustar el sistema a los procesos reales de la institución.
Departamento Técnico de Informática del Hospital	Considerar criterios de infraestructura, seguridad, usuarios, permisos, integración y posible despliegue.
Funcionarios administrativos	Diseñar pantallas claras, formularios simples y permisos adecuados según las tareas que realizan.
Pacientes del hospital	Priorizar acceso simple mediante QR, diseño adaptable mobile-first, claridad de información

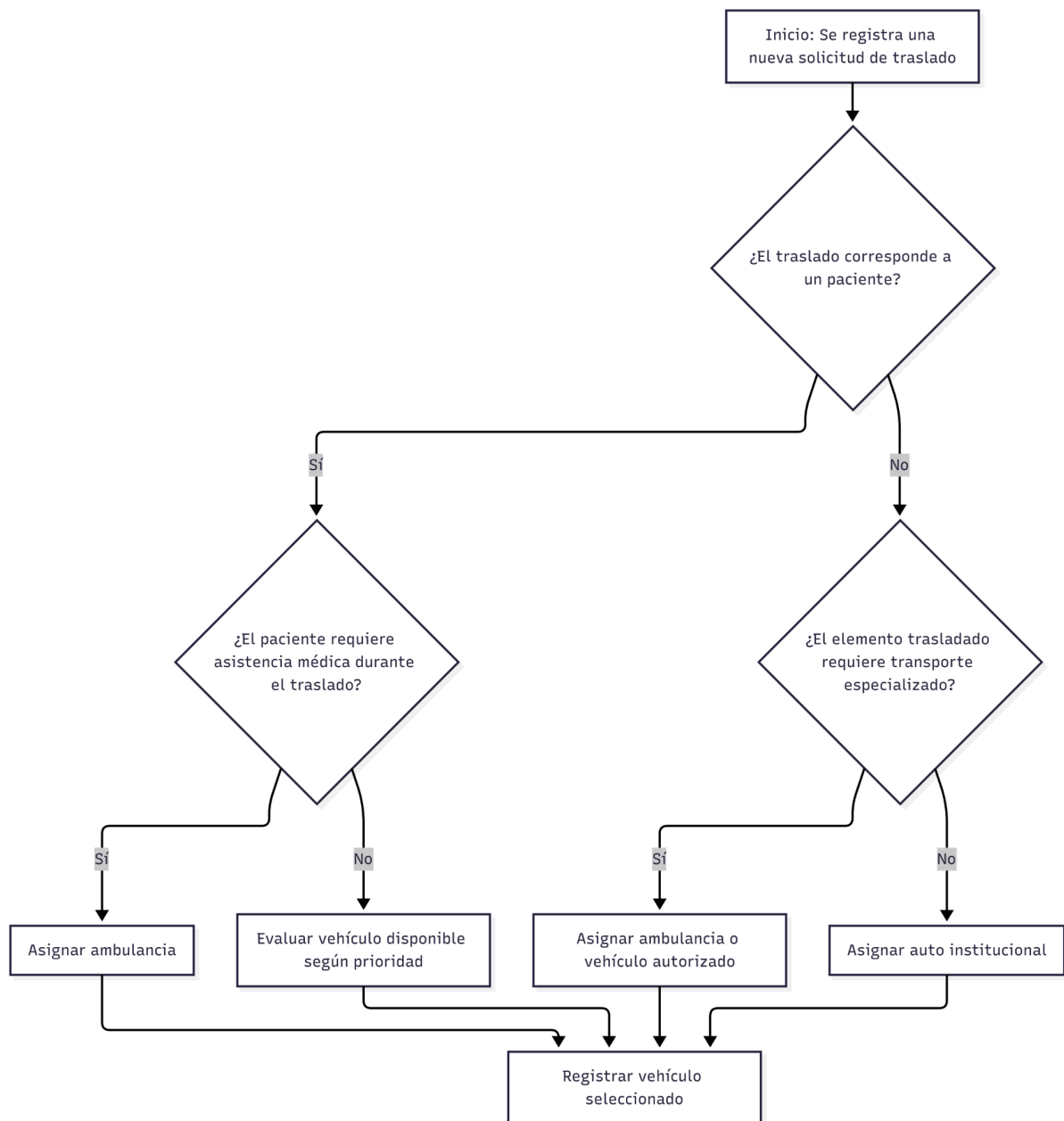
8.2 Plan de gestión	
	y privacidad en las encuestas adecuadas.
Autoridades del hospital	Comunicar beneficios generales del sistema como reducción de papel, mejora de gestión y mayor trazabilidad.
Organismos reguladores	Diseñar el sistema respetando la normativa vigente sobre datos personales, privacidad e información clara.

9. Lógicas del sistema

9.1 Árboles de decisión

Los árboles de decisión se utilizan para representar de forma clara la lógica que seguirá el sistema ante determinadas situaciones. A través de preguntas condicionales y respuestas posibles, estos árboles permiten visualizar qué acción debe ejecutar el sistema según los datos ingresados por el usuario o el estado de una operación.

9.2 Selección del tipo de vehículo para un traslado



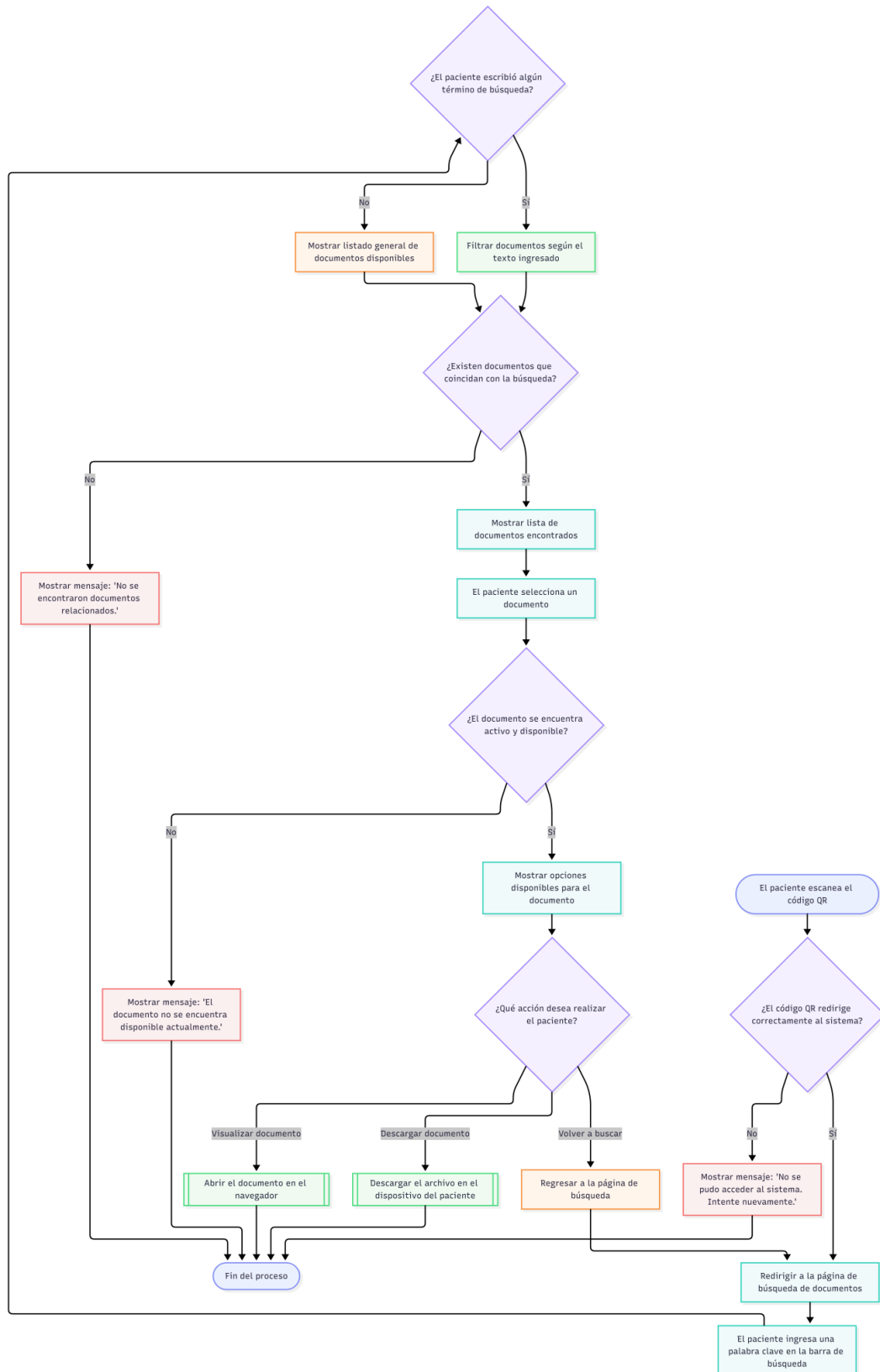
Este árbol permite definir qué tipo de vehículo corresponde utilizar según el elemento trasladado y sus necesidades. Si se trata de un paciente que requiere asistencia médica el sistema prioriza una ambulancia. En cambio, si se trata de



documentación, equipamiento o insumos sin requerimientos especiales, se puede asignar otro vehículo.

9.3 Acceso a documentos mediante QR

Este árbol de decisión representa el proceso de acceso a la documentación digital por parte del paciente. El usuario escanea un código QR, el sistema lo redirige a una página de búsqueda y desde allí puede localizar el documento que necesita mediante una barra de búsqueda o revisando el listado disponible. Una vez seleccionado el documento, el sistema verifica que se encuentre activo y disponible. Finalmente, el paciente puede elegir entre visualizarlo directamente en el navegador o descargarlo en su dispositivo. Esta lógica permite ofrecer un acceso simple, ordenado y adaptado al uso desde dispositivos móviles.

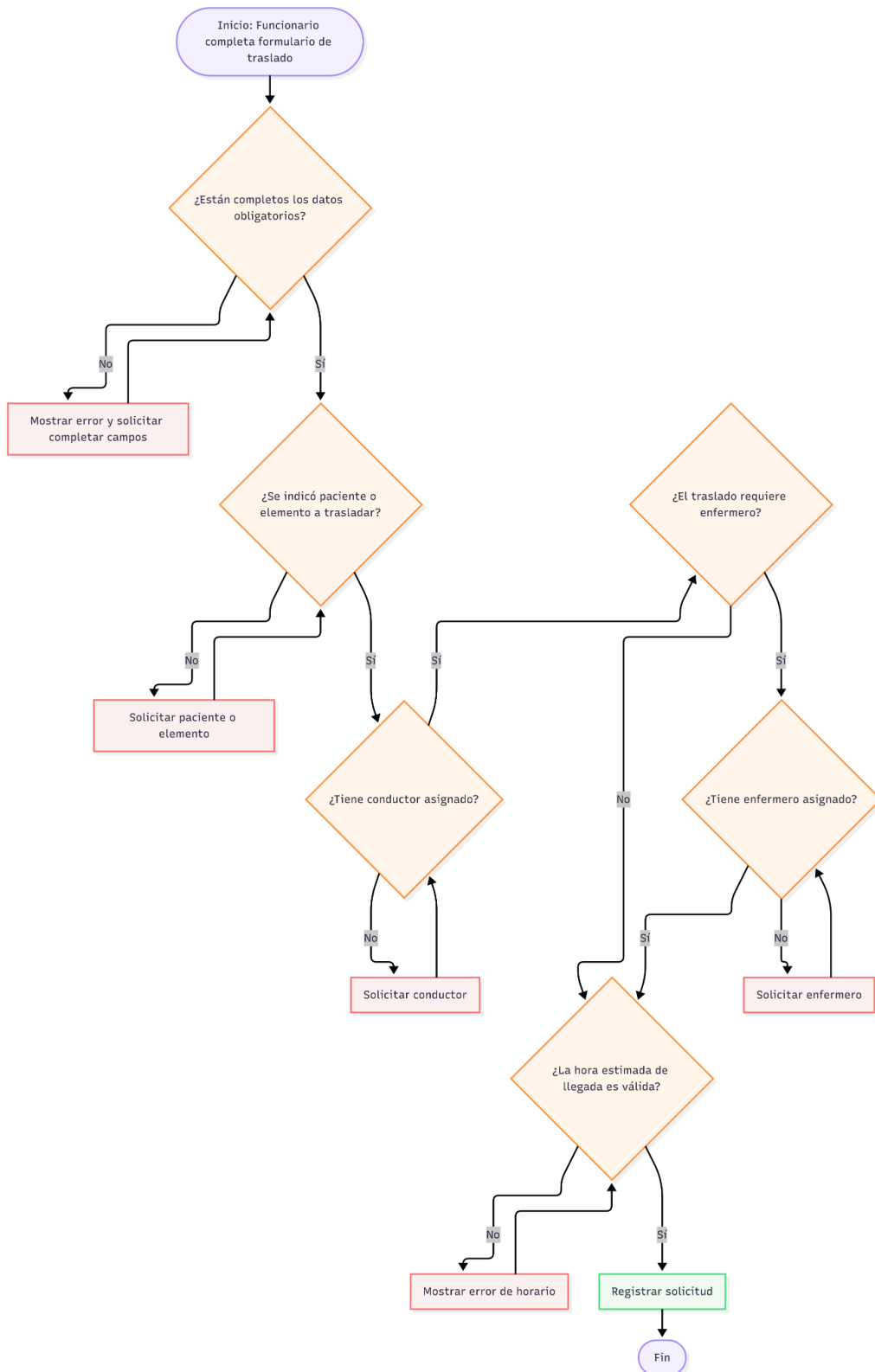


9.4 Validación de solicitud de traslado

Este árbol de decisión representa el proceso que debe seguir el sistema antes de registrar una nueva solicitud de traslado. Su objetivo principal es verificar que la información ingresada por el funcionario administrativo sea completa, coherente y suficiente para iniciar el procedimiento. Para ello, el sistema comprueba que se hayan cargado los datos obligatorios, como el paciente o elemento a trasladar, el conductor, el origen, el destino y los horarios correspondientes.

Además, el árbol contempla validaciones específicas según el tipo de traslado. En caso de tratarse de un paciente, el sistema debe verificar si corresponde asignar un enfermero acompañante, ya que este funcionario es el responsable del paciente durante el recorrido. También se controla que los horarios ingresados sean válidos, evitando registrar una hora estimada de llegada anterior a la hora de salida.

Esta lógica permite reducir errores en la carga de solicitudes y asegurar que cada traslado cuente con la información mínima necesaria antes de ser registrado. De esta manera, el sistema contribuye a una gestión más ordenada, clara y segura del módulo de ambulancias.

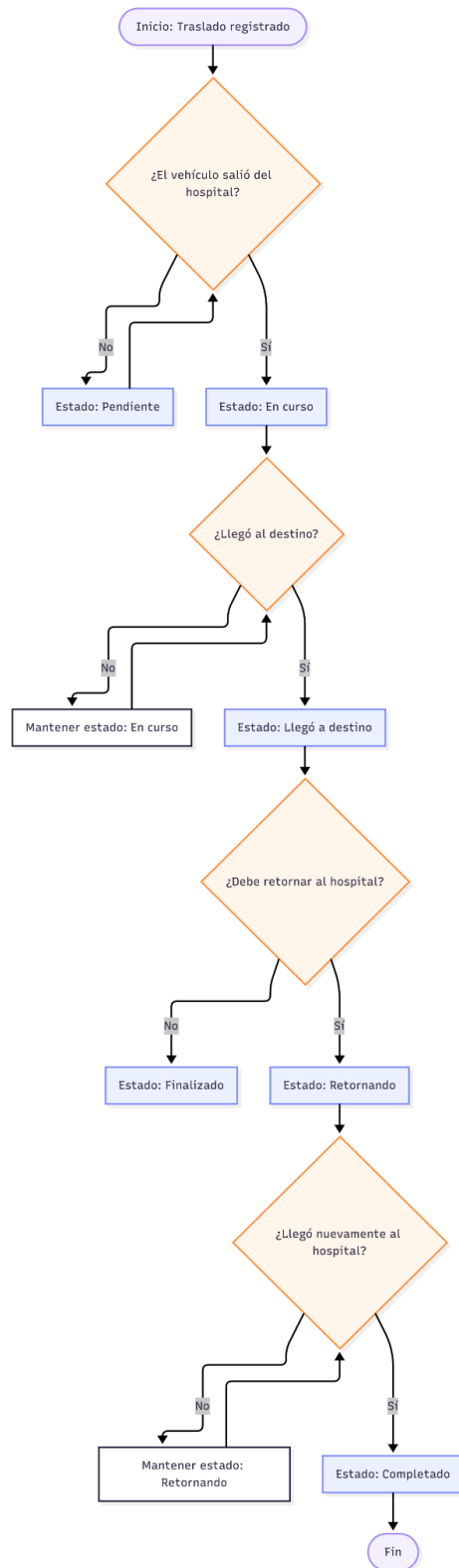


9.5 Seguimiento y cambio de estado del traslado

Este árbol de decisión representa la lógica utilizada para actualizar el estado de un traslado durante su ciclo operativo. Una vez registrada la solicitud, el sistema permite identificar si el vehículo aún se encuentra pendiente de salida, si ya inició el recorrido, si llegó al destino, si debe retornar al hospital o si el traslado fue completado.

El objetivo de este árbol es mostrar cómo el sistema cambia el estado del traslado según las acciones registradas por el funcionario administrativo. Si el vehículo todavía no salió, el traslado permanece en estado pendiente. Cuando se registra la salida, pasa a estar en curso. Luego, al confirmar la llegada al destino, el sistema actualiza el estado correspondiente y evalúa si el vehículo debe retornar al hospital. Finalmente, cuando se registra el regreso, el traslado queda completado.

Esta lógica permite mantener una trazabilidad clara de cada operación, facilitando el control de los vehículos en circulación y el seguimiento de los traslados realizados. A su vez, ayuda al personal administrativo a visualizar rápidamente en qué etapa se encuentra cada solicitud, evitando confusiones y mejorando la organización del servicio.



10. Prototipado de la aplicación

Para representar visualmente el funcionamiento inicial del sistema se realizaron prototipos de interfaz en Figma. El objetivo de estos prototipos es mostrar cómo se verán las pantallas principales antes de avanzar con la implementación completa, permitiendo validar la organización de la información, la distribución de los elementos y la experiencia de uso esperada.

En esta primera etapa se priorizó el módulo de trazabilidad de ambulancias, ya que corresponde a una sección interna del Hospital de Clínicas destinada al uso del personal administrativo. Por este motivo, el diseño no fue pensado como una página pública para pacientes, sino como una interfaz de trabajo clara, ordenada y funcional para usuarios institucionales.

Los prototipos desarrollados buscan representar pantallas vinculadas al registro y seguimiento de traslados. Entre ellas se incluye una vista de nuevo traslado, donde el funcionario puede ingresar los datos principales de la solicitud, y una vista de seguimiento, donde se puede consultar el estado de los traslados registrados.

10.1 Herramienta utilizada

La herramienta utilizada para el diseño de los prototipos fue Figma, dado que permite crear interfaces visuales de forma ordenada, trabajar con componentes reutilizables y mantener una estructura coherente entre las distintas pantallas del sistema.

10.2 Fundamentación del diseño

El diseño se realizó buscando una interfaz simple, clara y coherente con el contexto hospitalario. Al tratarse de un sistema destinado al personal administrativo, se priorizó la lectura rápida de la información, la organización por secciones y el uso de componentes visuales reconocibles, como formularios, tarjetas, botones y menús laterales.

La estructura general utiliza una barra lateral de navegación que permite separar los módulos del sistema y acceder rápidamente a las distintas funciones. En el área principal se ubican las tarjetas de contenido, formularios y resúmenes, manteniendo una distribución limpia que facilita la comprensión de la pantalla.

En la pantalla de nuevo traslado se organizan los datos en un formulario de dos columnas, permitiendo registrar información como conductor, enfermero, paciente o elemento trasladado, origen, destino, fecha y hora de salida, hora estimada de llegada, vehículo y prioridad. Esta distribución permite que el funcionario visualice todos los datos relevantes sin que la pantalla se vea sobrecargada.

También se incorporan elementos de apoyo visual, como iconos, estados y resúmenes, para facilitar la identificación rápida de la información. La pantalla de resumen permite revisar los datos principales antes de registrar el traslado, reduciendo posibles errores de carga.

10.3 Paleta de colores

La paleta de colores utilizada se relaciona con el ámbito hospitalario y tecnológico. Se eligió el azul institucional como color principal, acompañado por tonos claros, grises y colores de apoyo para diferenciar estados, prioridades y elementos de



interfaz. También se utilizan fondos claros para mejorar la legibilidad y tarjetas blancas para separar visualmente la información.

Color	Uso	Valor Hex	Valor rgb
Azul institucional	Sidebar, botones principales y elementos activos	#1776C1	rgb(23 118 193)
Verde claro	Fondo general de la interfaz	#EAF6F5	rgb(234 246 245)
Blanco	Tarjetas, formularios y áreas de contenido	#FFFFFF	rgb(255,255,255)
Gris azulado	Textos principales	#111827	rgb(17 24 39)
Gris claro	Textos secundarios, subtítulos, placeholders	#B5B5B5	rgb(181 181 181)
Blanco grisáceo	Tarjetas de detalle de traslado	#F8F8F8	rgb(248 248 248)
Verde	Texto de las chips de estado y prioridad	#5DA5A0	rgb(93 165 160)
Aguamarina	Fondo de las chips de estado	#DFF5F2	rgb(223 245 242)
Azul claro	Fondo de las chips de estado	#E7F1FE	rgb(231 241 254)
Gris	Texto de las chips de estado	#929BA6	rgb(146 155 166)
Naranja	Texto de las chips de estado	#F3D4A6	rgb(243 212 166)
Amarillo claro	Fondo de las chips de estado	#FFF3DE	rgb(255 243 222)



10.4 Tipografía

La tipografía utilizada en los prototipos es de tipo sans serif más específicamente Inter. Para la aplicación final se recomienda el uso de Roboto, ya que ofrece buena legibilidad en pantallas digitales y es adecuada para interfaces administrativas.

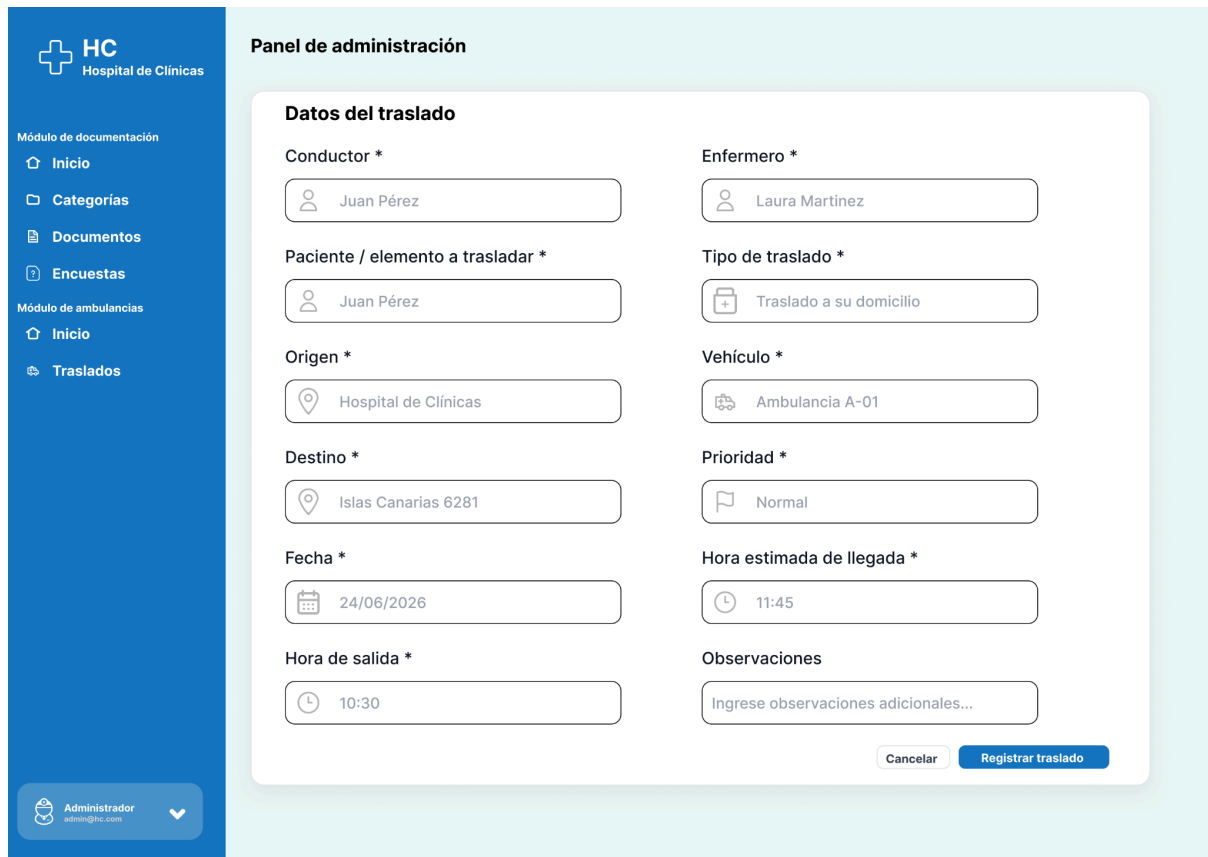
Los títulos se presentan con mayor peso visual para jerarquizar las secciones, mientras que los textos secundarios utilizan tamaños menores y colores más suaves. Esta combinación permite diferenciar claramente títulos, etiquetas, valores de formularios y mensajes informativos.

10.5 Imágenes del resultado

A continuación, se presentarán capturas de los prototipos realizados en Figma para el módulo de trazabilidad.

Pantalla de nuevo traslado

En esta pantalla se muestra el formulario para registrar una nueva solicitud de traslado hospitalario, incluyendo los datos del conductor, enfermero, paciente o elemento trasladado, origen, destino, horarios, vehículo, prioridad y observaciones.



Panel de administración

Datos del traslado

Conductor *	Enfermero *
Juan Pérez	Laura Martínez
Paciente / elemento a trasladar *	Tipo de traslado *
Juan Pérez	Traslado a su domicilio
Origen *	Vehículo *
Hospital de Clínicas	Ambulancia A-01
Destino *	Prioridad *
Islas Canarias 6281	Normal
Fecha *	Hora estimada de llegada *
24/06/2026	11:45
Hora de salida *	Observaciones
10:30	Ingrese observaciones adicionales...

Pantalla de seguimiento de traslados.

En esta pantalla se muestra la visualización del estado de los traslados registrados, permitiendo al funcionario administrativo consultar el avance de cada operación y realizar el seguimiento correspondiente.

HC
Hospital de Clínicas

Módulo de documentación

- Inicio
- Categorías
- Documentos
- Encuestas

Módulo de ambulancias

- Inicio
- Traslados

Administrador
admin@hc.com

Panel de administración

Traslados en curso

Buscar traslado...

Código	Paciente / elemento	Origen	Destino	Hora de salida	Estado	Prioridad	Acciones
TR-2026-0142	Maria Gomez Paciente	Hospital de Clínicas	Islas Canarias 1234	10:30	Llegó al destino	Normal	
TR-2026-0142	Maria Gomez Paciente	Hospital de Clínicas	Islas Canarias 1234	10:30	En camino	Urgente	
TR-2026-0142	Maria Gomez Paciente	Hospital de Clínicas	Islas Canarias 1234	10:30	Completado	Normal	
TR-2026-0142	Maria Gomez Paciente	Hospital de Clínicas	Islas Canarias 1234	10:30	Retornando	Normal	
TR-2026-0142	Maria Gomez Paciente	Hospital de Clínicas	Islas Canarias 1234	10:30	Llegó al destino	Normal	
TR-2026-0142	Maria Gomez Paciente	Hospital de Clínicas	Islas Canarias 1234	10:30	Llegó al destino	Normal	
TR-2026-0142	Maria Gomez Paciente	Hospital de Clínicas	Islas Canarias 1234	10:30	Llegó al destino	Normal	
TR-2026-0142	Maria Gomez Paciente	Hospital de Clínicas	Islas Canarias 1234	10:30	Llegó al destino	Normal	
TR-2026-0142	Maria Gomez Paciente	Hospital de Clínicas	Islas Canarias 1234	10:30	Llegó al destino	Normal	
TR-2026-0142	Maria Gomez Paciente	Hospital de Clínicas	Islas Canarias 1234	10:30	Llegó al destino	Normal	
TR-2026-0142	Maria Gomez Paciente	Hospital de Clínicas	Islas Canarias 1234	10:30	Llegó al destino	Normal	

< 1 2 3 4 >

Detalle del traslado

Paciente: **Maria Gomez**

Conductor: **Laura Martinez**

Ambulancia: **Ambulancia A-01**

Origen: **Hospital de Clínicas**

Destino: **Islas Canarias 123**

Hora salida: **16/06/2026 - 10:30**

Hora estimada de llegada: **11:45**

Estado actual

Registrado
16/06/2026 - 10:25
Traslado registrado en el sistema por Juan Pérez

En camino
16/06/2026 - 10:30

Llegó al destino
Pendiente

Retornando
Pendiente

Completado
Pendiente

El prototipo completo puede consultarse mediante el siguiente [enlace](#).

11. Conclusiones

A partir del trabajo realizado en esta primera etapa se puede concluir que el proyecto presenta una base sólida para continuar su desarrollo en las siguientes entregas. Durante esta fase se logró comprender el problema planteado, identificar los módulos principales del sistema, definir objetivos, organizar el trabajo, relevar información inicial, establecer requerimientos, analizar la factibilidad del proyecto y comenzar a representar visualmente algunas de las pantallas principales mediante prototipos.

El análisis realizado permitió confirmar que el sistema responde a necesidades reales del Hospital de Clínicas. Por un lado, el módulo de documentación busca facilitar el acceso de los pacientes a información digital mediante códigos QR, reduciendo la dependencia del papel y mejorando la organización de los documentos. Por otro lado, el módulo de trazabilidad apunta a mejorar el registro y seguimiento de traslados institucionales, permitiendo contar con mayor trazabilidad sobre vehículos, funcionarios, pacientes o elementos trasladados y estados del recorrido.

También se pudo observar que, si bien la letra del proyecto define claramente la idea general del sistema, todavía existen aspectos que deberán ser validados con el cliente o con referentes técnicos del hospital. Entre ellos se encuentran el funcionamiento exacto de la API externa de pacientes, el sistema de autenticación, los permisos de usuario, la gestión real de rutas, el modo de actualización de destacados de traslado y el funcionamiento definitivo de las encuestas. Estos puntos no impiden avanzar con el diseño inicial, pero sí deberán ser tenidos en cuenta en las próximas etapas.

Desde el punto de vista organizativo, el desarrollo individual del proyecto exige una planificación clara, constancia y control permanente de los avances. Por este motivo, el uso de herramientas como GitHub, GitHub Projects, Roadmap, Kanban y Google Docs resulta fundamental para mantener el trabajo ordenado, registrar cambios y evitar pérdidas de información. La modalidad unipersonal permite tomar decisiones de forma directa, aunque también implica que todas las responsabilidades recaen sobre una sola persona.

En cuanto al modelo de desarrollo, se concluye que el enfoque iterativo es el más adecuado para este proyecto, ya que permite avanzar por etapa, corregir errores, incorporar observaciones docentes y adaptarse a nueva información obtenida

durante el relevamiento. Esta forma de trabajo resulta especialmente útil debido a que algunos requerimientos aún no están completamente cerrados y pueden modificarse a medida que avance el proyecto.

Finalmente, se considera que esta primera entrega cumple la función de establecer una base inicial para el desarrollo del sistema. Aunque todavía no se cuenta con una implementación completa, se logró definir el alcance preliminar, identificar riesgos, organizar los módulos, plantear requerimientos y comenzar a diseñar la solución. Esto permitirá que en las siguientes entregas el trabajo avance de forma más concreta hacia el diseño detallado, la implementación, las pruebas y la documentación final.

11.1 Evaluación

La evaluación de esta primera etapa es positiva ya que se logró avanzar en los principales aspectos necesarios para iniciar correctamente el proyecto. Se definió el contexto general, los objetivos, la organización del equipo, la planificación inicial, el modelo de desarrollo, las técnicas de relevamiento, los requerimientos funcionales y no funcionales, el análisis de factibilidad, los stakeholders y una primera aproximación al prototipado de la aplicación.

Uno de los aspectos más importantes de esta etapa fue la identificación de los requerimientos iniciales del sistema. A partir de la letra del proyecto se pudieron establecer funcionalidades principales para ambos módulos, diferenciando claramente las necesidades del módulo de documentación y del módulo de ambulancias. Esto permitió ordenar mejor el alcance del sistema y evitar mezclar procesos que, aunque pertenecen al mismo proyecto, tienen objetivos y usuarios distintos.

También se considera positivo haber detectado tempranamente las dudas y dependencias externas del proyecto. La falta de información sobre la API de pacientes, el acceso al panel institucional, los permisos reales de usuario y ciertos procesos internos del hospital representan riesgos que deberán ser gestionados en próximas etapas. Sin embargo, haberlos identificado desde el inicio permite planificar alternativas, como el uso de datos simulados o la definición de estructuras preparadas para una futura integración.

El análisis de factibilidad permitió concluir que el proyecto es viable desde los puntos de vista técnico, económico, legal, temporal y operativo. No obstante, esta viabilidad depende de mantener un alcance realista, priorizar las funcionalidades principales y continuar ajustando el sistema según las correcciones docentes y la información que se obtenga del cliente.

En relación con el prototipado, se logró representar visualmente una primera versión del módulo de trazabilidad, priorizando una interfaz clara y orientada al uso administrativo. Esto permite comenzar a validar la distribución de la información, la organización de los formularios y la experiencia de uso esperada antes de avanzar con la implementación completa.

Como aspecto a mejorar, se identifica la necesidad de profundizar el relevamiento con el cliente. Al no contar todavía con una entrevista formal, varios requerimientos se mantienen como preliminares. Por este motivo, en la siguiente etapa será importante transformar las dudas detectadas en consultas concretas y utilizar sus respuestas para ajustar los requerimientos, las reglas del sistema y los prototipos.

11.2 Proyección para la siguiente entrega

Para la siguiente entrega se proyecta continuar el desarrollo del proyecto tomando como base la documentación y el análisis realizados en esta primera etapa. El
S.I.G.S.M - I.S.B.O - Empre S.A

primer objetivo será revisar las correcciones recibidas por parte de los docentes y aplicar los ajustes necesarios en las secciones ya desarrolladas, de modo que el documento mantenga coherencia y mejore progresivamente.

También será necesario profundizar el relevamiento de datos. Para ello se buscará obtener más información sobre los procesos reales del Hospital de Clínicas, especialmente en relación con el módulo de ambulancias, la API externa de pacientes, los roles de usuario, los permisos y el funcionamiento esperado de las encuestas. Esta información permitirá cerrar requerimientos que actualmente se encuentran planteados de forma preliminar.

En la segunda etapa se deberá avanzar en el diseño del sistema mediante la elaboración de casos de uso, diagramas UML y una versión más completa del modelo de datos. Estos elementos permitirán representar con mayor precisión cómo interactúan los usuarios con el sistema, qué entidades forman parte de cada módulo y cómo se relacionan entre sí.

Además, se proyecta mejorar los prototipos existentes e incorporar nuevas pantallas si corresponde. En el módulo de documentación será necesario representar la gestión de documentos, categorías, generación de QR y encuestas. En el módulo de ambulancias se buscará completar las vistas relacionadas con el registro, consulta, edición y seguimiento de traslados.

A nivel técnico, la próxima etapa deberá comenzar a transformar el análisis y el diseño en una primera implementación funcional. Se priorizarán las funcionalidades principales, como la carga y consulta de documentos, la organización por categorías, el registro de traslados y la actualización manual de estados. Las funcionalidades más complejas, como integraciones externas o reportes avanzados, podrán dejarse preparadas para iteraciones posteriores si no se cuenta aún con toda la información necesaria.

También se continuará trabajando con GitHub como herramienta de control de versiones y planificación. Cada avance deberá quedar registrado mediante commits claros, manteniendo una estructura ordenada del repositorio y utilizando las vistas de Kanban y Roadmap para controlar el progreso del proyecto.

En síntesis, la siguiente entrega tendrá como objetivo pasar de una etapa principalmente analítica y organizativa a una etapa de diseño más detallado e implementación inicial. Para ello será fundamental corregir lo ya realizado, validar dudas pendientes, mejorar los diagramas y prototipos, y comenzar a desarrollar las funcionalidades principales del sistema de forma progresiva.

12. Bibliografía

Acerca de Projects - Documentación de GitHub. (n.d.). GitHub Docs. Retrieved June 7, 2026, from

<https://docs.github.com/es/issues/planning-and-tracking-with-projects/learning-about-projects/about-projects>

Agencia de Gobierno Electrónico Sociedad de la Información y del Conocimiento.

(n.d.). *Guía de implementación del Marco de ciberseguridad 5.0.* Guía de implementación del Marco de ciberseguridad 5.0. Retrieved 6 22, 2026, from <https://www.gub.uy/agencia-gobierno-electronico-sociedad-informacion-conocimiento/comunicacion/publicaciones/guia-implementacion-del-marco-ciberseguridad-50/requisitos/proteccion>

Agile Development Models - Software Engineering. (2026, March 18).

GeeksforGeeks. Retrieved June 2, 2026, from

<https://www.geeksforgeeks.org/software-engineering/software-engineering-agile-development-models/>

Fagundez, L. E., & Barboza, G. L. (2026, 5 4). *Letra del Proyecto*. Retrieved 6 22, 2026, from

https://docs.google.com/document/d/1UaBq_-qcMeWo8PI7jkp3AnKajDCx1TqmU-sKmQzDiok/edit?tab=t.0

Fagúndez, L. E., & Barboza, G. L. (2026, 5 11). *Sistema Informático de Gestión de Servicios Médicos*.

https://docs.google.com/document/d/1UaBq_-qcMeWo8PI7jkp3AnKajDCx1TqmU-sKmQzDiok/edit?tab=t.0

Guía de protección de Datos en Salud. (2018, 12 14). Guía de protección de Datos en Salud. Retrieved 6 22, 2026, from

<https://www.gub.uy/unidad-reguladora-control-datos-personales/comunicacion/publicaciones/guia-de-proteccion-de-datos-en-salud>

IMPO. (2008, 8 15). *Ley N° 18335*. IMPO. Retrieved June 22, 2026, from

<https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18335-2008>

Incremental Process Model - Software Engineering. (2026, January 20).

GeeksforGeeks. Retrieved June 2, 2026, from

<https://www.geeksforgeeks.org/software-engineering/software-engineering-incremental-process-model/>

Poder Ejecutivo. (2008, 8 11). *Ley N° 18331*. IMPO. Retrieved June 22, 2026, from

<https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18331-2008>



Poder ejecutivo. (2019, 5 13). *Decreto N° 122/019*. Decreto N° 122/019. Retrieved 6 22, 2026, from <https://www.impo.com.uy/bases/decretos-originales/122-2019>

Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales. (n.d.). *Guía de Protección de Datos Personales para empresas*. Guía de Protección de Datos Personales para empresas. Retrieved 6 22, 2026, from <https://www.gub.uy/unidad-reguladora-control-datos-personales/comunicacion/publicaciones/guia-proteccion-datos-personales-para-empresas-especial-micro-pequenas-0>

Waterfall Model - Software Engineering. (2026, January 15). GeeksforGeeks. Retrieved June 2, 2026, from <https://www.geeksforgeeks.org/software-engineering/waterfall-model/>